

Desarrollaremos ahora una fórmula para integrales de superficie cuando la superficie se puede representar como una gráfica. Para ello, sea S la gráfica de $z = g(x, y)$ y consideremos la fórmula (4). Aseguramos que

$$\int_S f(x, y, z) dS = \int_D \frac{f(x, y, g(x, y))}{\cos \theta} dx dy, \quad (5)$$

donde θ es el ángulo que forma la normal a la superficie con el vector unitario $\mathbf{k}$ en el punto $(x, y, g(x, y))$ (ver la figura 7.5.2). Al describir la superficie por la ecuación $\phi(x, y, z) = z - g(x, y) = 0$, un vector normal es $\nabla \phi$; esto es,

$$\mathbf{n} = -\frac{\partial g}{\partial x} \mathbf{i} - \frac{\partial g}{\partial y} \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

(ver el ejemplo 3 de la sección 7.3, o recordar que la normal a una superficie con ecuación $g(x, y, z) = \text{constante}$ es ∇g .) Así,

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{1}{\sqrt{(\partial g / \partial x)^2 + (\partial g / \partial y)^2 + 1}}.$$

Al sustituir esta fórmula en la ecuación (4) da la ecuación (5).

El resultado es, de hecho, geoméricamente obvio, pues si un rectángulo pequeño en el plano xy tiene área ΔA , entonces el área de la parte sobre ella, en la superficie, es $\Delta S = \Delta A / \cos \theta$ (figura 7.5.2). Este enfoque nos puede ayudar a recordar la fórmula (5) y a aplicarla a problemas.

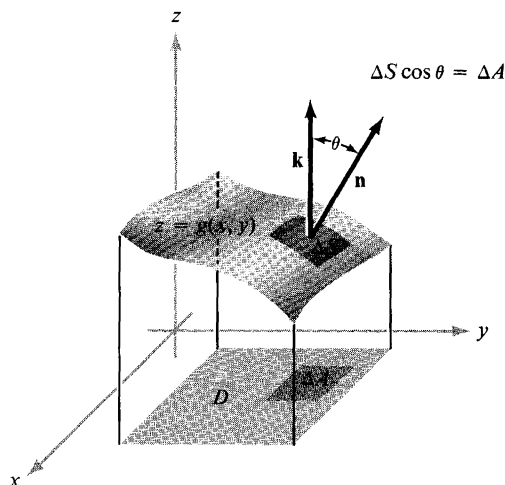


Figura 7.5.2 El área de un retazo de área ΔS sobre un retazo ΔA es $\Delta S = \Delta A / \cos \theta$, donde θ es el ángulo que forma la normal $\mathbf{n}$ con $\mathbf{k}$.

EJEMPLO 4 Calcular $\int_S x dS$, donde S es el triángulo con vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ (Ver la figura 7.5.3).

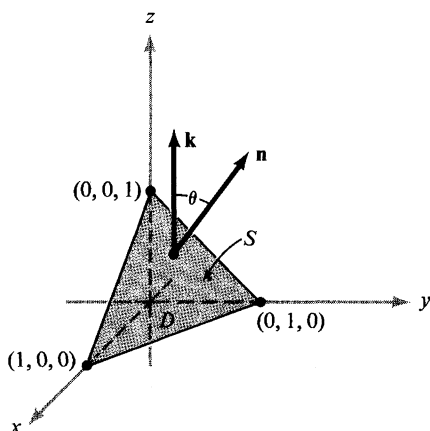


Figura 7.5.3 Al calcular una integral de superficie específica, se halla una fórmula para la normal $\mathbf{n}$ y se calcula el ángulo θ al prepararse para la fórmula (5).

SOLUCIÓN Esta superficie es el plano descrito por la ecuación $x + y + z = 1$. Como la superficie es un plano, el ángulo θ es constante y un vector normal unitario es $\mathbf{n} = (1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$. Así, $\cos \theta = \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = 1/\sqrt{3}$ y por la ecuación (5),

$$\int_S x dS = \sqrt{3} \int_D x dx dy,$$

donde D es el dominio en el plano xy . Pero

$$\sqrt{3} \int_D x dx dy = \sqrt{3} \int_0^1 \int_0^{1-x} x dy dx = \sqrt{3} \int_0^1 x(1-x) dx = \frac{\sqrt{3}}{6}. \quad \blacktriangle$$

Las integrales de funciones sobre superficies son útiles para calcular la masa de una superficie, cuando se conoce la función m de densidad de masa. La masa total de una superficie con densidad de masa (por unidad de área) m está dada por

$$M(S) = \int_S m(x, y, z) dS. \quad (6)$$

EJEMPLO 5 Sea $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ la parametrización de la helicoides $S = \Phi(D)$ del ejemplo 2 de la sección 7.4. Recordar que $\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, \theta)$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq 1$. Suponer que S tiene densidad de masa en $(x, y, z) \in S$ igual al doble de la distancia de (x, y, z) al eje central (ver la figura 7.4.2), esto es,

$m(x, y, z) = 2\sqrt{x^2 + y^2} = 2r$, en el sistema de coordenadas cilíndricas. Hallar la masa total de la superficie.

SOLUCIÓN Aplicando la fórmula (6),

$$M(S) = \int_S 2\sqrt{x^2 + y^2} dS = \int_S 2r dS = \int_D 2r \|\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta\| dr d\theta.$$

Del ejemplo 2 de la sección 7.4, vemos que $\|\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta\| = \sqrt{1 + r^2}$. Así,

$$\begin{aligned} M(S) &= \int_D 2r \sqrt{1 + r^2} dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 2r \sqrt{1 + r^2} dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{2}{3} (1 + r^2)^{3/2} \right]_0^1 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{2}{3} (2^{3/2} - 1) d\theta \\ &= \frac{4\pi}{3} (2^{3/2} - 1). \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

EJERCICIOS

1. Calcular $\int_S xy dS$ donde S es la superficie del tetraedro con lados $z = 0$, $y = 0$, $x + z = 1$ y $x = y$.

2. Sea $\Phi: D \subset \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$ una parametrización de una superficie S definida por

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v)$$

(a) Sean

$$\frac{\partial \Phi}{\partial u} = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right) \quad \text{y} \quad \frac{\partial \Phi}{\partial v} = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right),$$

esto es, $\partial \Phi / \partial u = \mathbf{T}_u$ y $\partial \Phi / \partial v = \mathbf{T}_v$, y hagamos

$$E = \left\| \frac{\partial \Phi}{\partial u} \right\|^2, \quad F = \frac{\partial \Phi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial v}, \quad G = \left\| \frac{\partial \Phi}{\partial v} \right\|^2.$$

Mostrar que el área de superficie de S es $\int_D \sqrt{EG - F^2} du dv$. En esta notación, ¿cómo podemos expresar $\int_S f dS$ para una función general f ?

(b) ¿En qué se convierte la fórmula si los vectores $\partial \Phi / \partial u$ y $\partial \Phi / \partial v$ son ortogonales?

(c) Usar las partes (a) y (b) para calcular el área de superficie de una esfera de radio a .

3. Evaluar $\int_S z dS$, donde S es el hemisferio superior de radio a , esto es, el conjunto de (x, y, z) con $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$.

4. Evaluar $\int_S (x + y + z) dS$, donde S es la frontera de la bola unitaria B ; esto es, S es el conjunto de (x, y, z) con $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. (IDEA: Usar la simetría del problema.)

5. Evaluar $\int_S xyz \, dS$, donde S es el triángulo con vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ y $(0, 1, 1)$.

6. Sea una superficie S definida de manera implícita por $F(x, y, z) = 0$ para (x, y) en un dominio D de $\mathbb{R}^2$. Mostrar que

$$\int_S \left| \frac{\partial F}{\partial z} \right| dS = \int_D \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z} \right)^2} dx \, dy$$

Comparar con el ejercicio 18 de la sección 7.4.

7. Evaluar $\int_S z \, dS$, donde S es la superficie $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 \leq 1$.

8. Evaluar $\int_S z^2 \, dS$, donde S es la frontera del cubo $C = [-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$. (IDEA: Hacer cada cara por separado y sumar los resultados.)

9. Hallar la masa de una superficie esférica S de radio R tal que en cada punto $(x, y, z) \in S$ la densidad de masa es igual a la distancia de (x, y, z) a algún punto fijo $(x_0, y_0, z_0) \in S$.

10. Una superficie metálica S tiene la forma de un hemisferio $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, $0 \leq x^2 + y^2 \leq R^2$. La densidad de masa en $(x, y, z) \in S$ está dada por $m(x, y, z) = x^2 + y^2$. Hallar la masa total de S .

11. Sea S la esfera de radio R .

(a) Argumentar por simetría que

$$\int_S x^2 \, dS = \int_S y^2 \, dS = \int_S z^2 \, dS.$$

(b) Usar este hecho y algo de inteligencia para evaluar, con muy pocos cálculos, la integral

$$\int_S x^2 \, dS.$$

(c) ¿Ayuda esto en el ejercicio 10?

12. (a) Usar sumas de Riemann para justificar la fórmula

$$\frac{1}{A(S)} \int_S f(x, y, z) \, dS$$

para el valor promedio de f sobre la superficie S .

(b) En el ejemplo 3 de esta sección, mostrar que el promedio de $f(x, y, z) = z^2$ es $\frac{1}{3}$.

(c) Definir el centro de gravedad $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ de una superficie S de modo que $\bar{x}$, $\bar{y}$ y $\bar{z}$ sean los valores promedio de las coordenadas x , y y z en S . Mostrar que el centro de gravedad del triángulo en el ejemplo 4 de esta sección es $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

13. Hallar las coordenadas x , y y z del centro de gravedad del octante de la esfera sólida de radio R , con centro en el origen, determinado por $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$. (IDEA: Escribir este octante como una superficie parametrizada —ver el ejemplo 3 de esta sección y el ejercicio 12.)

14. Hallar la coordenada z del centro de gravedad (coordenada z promedio) de la superficie de un hemisferio ($z \leq 0$) con radio r (ver el ejercicio 12). Argumentar por simetría que las coordenadas x y y promedio son, ambas, cero.

***15.** Sea la funcional de Dirichlet para una superficie parametrizada $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por*

$$J(\Phi) = \frac{1}{2} \int_D \left(\left\| \frac{\partial \Phi}{\partial u} \right\|^2 + \left\| \frac{\partial \Phi}{\partial v} \right\|^2 \right) du dv.$$

Usando el ejercicio 15 de la sección 1.5, argumentar que el área $A(\Phi) \leq J(\Phi)$ y la igualdad se cumple si

$$(a) \quad \left\| \frac{\partial \Phi}{\partial u} \right\|^2 = \left\| \frac{\partial \Phi}{\partial v} \right\|^2 \quad y$$

$$(b) \quad \frac{\partial \Phi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial v} = 0.$$

Comparar estas ecuaciones con el ejercicio 2 y las observaciones al final de la sección 7.4. Una parametrización Φ que satisface las condiciones (a) y (b) se llama *conforme*.

***16.** Sean $D \subset \mathbb{R}^2$ y $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^2$ una función suave $\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ que satisface las condiciones (a) y (b) del ejercicio 15. Mostrar que x y y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann $\partial x/\partial u = \partial y/\partial v$, $\partial x/\partial v = -\partial y/\partial u$ o las ecuaciones conjugadas de Cauchy-Riemann $\partial x/\partial u = -\partial y/\partial v$, $\partial x/\partial v = \partial y/\partial u$. Concluir que $\nabla^2 \Phi = 0$ (i.e., cada componente de Φ es armónica).

17. (a) Calcular el área de la parte del cono $x^2 + y^2 = z^2$ con $z \geq 0$ que está dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rz$, donde R es una constante positiva.

(b) ¿Cuál es el área de la parte de la esfera que está dentro del cono?

***18.** Sea S una esfera de radio r y p un punto dentro o fuera de la esfera (pero no en ella). Mostrar que

$$\int_S \frac{1}{\|x - p\|} dS = \begin{cases} 4\pi r & \text{si } p \text{ está dentro de } S \\ 4\pi r^2/d & \text{si } p \text{ está fuera de } S \end{cases}$$

donde d es la distancia de p al centro de la esfera y la integración es sobre x .

19. Hallar el área de superficie de la parte del cilindro $x^2 + z^2 = a^2$ que está dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 2ay$ y también en el octante positivo ($x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$). Suponer que $a > 0$.

*La funcional de Dirichlet jugó un papel importante en las matemáticas del siglo XIX. El matemático Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826–1866) la usó para desarrollar su teoría de funciones complejas y para dar una demostración del famoso teorema de la función de Riemann. Todavía se usa de manera extensiva como herramienta en el estudio de ecuaciones diferenciales parciales.

7.6 INTEGRALES DE SUPERFICIE DE FUNCIONES VECTORIALES

En esta sección nos ocuparemos de integrales de funciones *vectoriales* sobre superficies. La definición que damos aquí es una extensión natural de la dada para funciones escalares estudiadas en la sección 7.5.

DEFINICIÓN Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial definido en S , imagen de una superficie parametrizada Φ . La **integral de superficie** de $\mathbf{F}$ sobre Φ ; denotada por

$$\int_{\Phi} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}, \quad \text{o a veces por} \quad \iint_{\Phi} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S},$$

se define por

$$\int_{\Phi} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_D \mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v) du dv,$$

donde $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$ se definen como en la sección 7.3 (ver la página 442 y la figura 7.6.1).

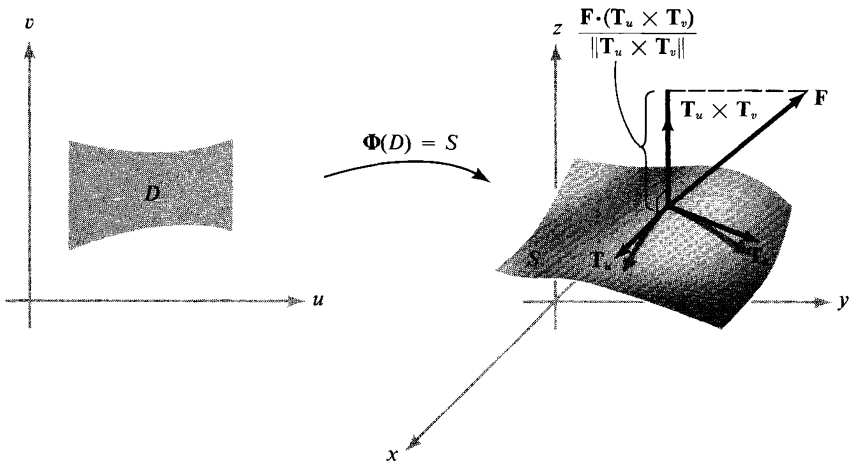


Figura 7.6.1 Significado geométrico de $\mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v)$.

EJEMPLO 1 Sea D el rectángulo en el plano $\theta\phi$ definido por

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi,$$

y sea la superficie S definida por la parametrización $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$x = \cos \theta \sin \phi, \quad y = \sin \theta \sin \phi, \quad z = \cos \phi.$$

(Así, θ y ϕ son los ángulos de coordenadas esféricas, y S es la esfera unitaria parametrizada por Φ .) Sea $\mathbf{r}$ el vector de posición $\mathbf{r}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Calcular $\int_{\Phi} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}$.

SOLUCIÓN Primero hallamos

$$\mathbf{T}_{\theta} = (-\sin \phi \sin \theta)\mathbf{i} + (\sin \phi \cos \theta)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{T}_{\phi} = (\cos \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (\sin \theta \cos \phi)\mathbf{j} - (\sin \phi)\mathbf{k}$$

entonces

$$\mathbf{T}_{\theta} \times \mathbf{T}_{\phi} = (-\sin^2 \phi \cos \theta)\mathbf{i} - (\sin^2 \phi \sin \theta)\mathbf{j} - (\sin \phi \cos \phi)\mathbf{k}.$$

Después calculamos

$$\begin{aligned} \mathbf{r} \cdot (\mathbf{T}_{\theta} \times \mathbf{T}_{\phi}) &= (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \cdot (\mathbf{T}_{\theta} \times \mathbf{T}_{\phi}) \\ &= [(\cos \theta \sin \phi)\mathbf{i} + (\sin \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (\cos \phi)\mathbf{k}] \\ &\quad \cdot (-\sin \phi)[(\sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (\sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (\cos \phi)\mathbf{k}] \\ &= (-\sin \phi)(\sin^2 \phi \cos^2 \theta + \sin^2 \phi \sin^2 \theta + \cos^2 \phi) \\ &= -\sin \phi. \end{aligned}$$

Así,

$$\int_{\Phi} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \int_D -\sin \phi \, d\phi \, d\theta = \int_0^{2\pi} (-2) \, d\theta = -4\pi. \quad \blacktriangle$$

Se puede esbozar una analogía entre la integral de superficie $\int_{\Phi} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ y la integral de línea $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$. Recordar que la integral de línea es una integral orientada. Necesitábamos el concepto de orientación de una curva para extender la definición de $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ a integrales de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ sobre curvas orientadas. Extendemos la definición de $\int_{\Phi} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ a superficies orientadas de manera similar; esto es, dada una superficie S parametrizada por una función Φ , queremos definir $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Phi} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ y mostrar que es independiente de la parametrización, excepto, quizá, por el signo. Para lograrlo necesitamos el concepto de orientación de una superficie.

DEFINICIÓN Una *superficie orientada* es una superficie de dos lados, uno de ellos el *lado exterior o positivo*; y el otro el *lado interior o negativo*.* En cada punto $(x, y, z) \in S$ hay dos vectores normales unitarios $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$, donde $\mathbf{n}_1 = -\mathbf{n}_2$ (ver la figura 7.6.2). Cada una de estas normales se puede asociar con un lado de la superficie. Así, para especificar un lado de una superficie S ,

*Usamos el término "lado" en sentido intuitivo. Este concepto se puede desarrollar de manera rigurosa. Además, la selección del lado llamado "exterior", a menudo es impuesto por la superficie misma, como, por ejemplo, en el caso de una esfera. En otros casos, la denominación es algo arbitraria (ver la parte de superficie ilustrada en la figura 7.6.2).

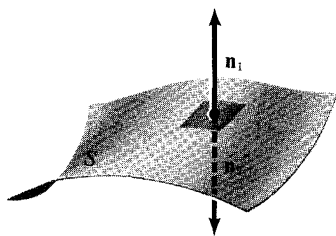


Figura 7.6.2 Las dos posibles normales unitarias a una superficie en un punto

en cada punto escogemos un vector normal unitario $\mathbf{n}$ que apunta hacia afuera desde el lado positivo de S en ese punto.

Esta definición supone que nuestra superficie tiene dos lados. Daremos un ejemplo de una superficie con un solo lado. El primer ejemplo conocido de dicho tipo de superficie fue la cinta de Möbius (debido al matemático y astrónomo alemán A. F. Möbius, quien, junto con el matemático J. B. Listing, la descubrió en 1858). En las figuras 7.6.3 y 7.6.4 se presenta dicha superficie. En cada punto de M hay dos normales unitarias, $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$. Sin embargo, $\mathbf{n}_1$ no determina un lado único de M , y tampoco $\mathbf{n}_2$. Para ver esto de manera intuitiva, podemos deslizar $\mathbf{n}_2$ alrededor de la curva cerrada C (figura 7.6.3). Cuando $\mathbf{n}_2$ regrese a un punto fijo p de C , coincidirá con $\mathbf{n}_1$, mostrando que tanto $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$ apuntan desde el mismo lado de M y, en consecuencia, M tiene un solo lado.

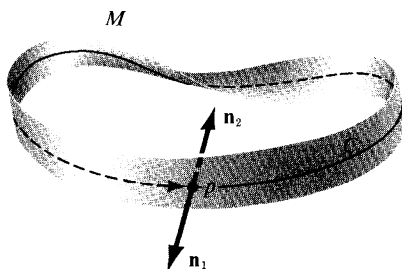


Figura 7.6.3 Cinta de Möbius: deslizar $\mathbf{n}_2$ alrededor de C una vez; cuando $\mathbf{n}_2$ regrese a su punto inicial, $\mathbf{n}_2$ coincidirá con $\mathbf{n}_1 = -\mathbf{n}_2$.

La figura 7.6.4 es una cinta de Möbius dibujada por el conocido matemático y artista del siglo XX, M. C. Escher. Presenta hormigas caminando a lo largo de la banda de Möbius. Después de una vuelta alrededor de la banda (sin cruzar por un lado) terminan en el “lado opuesto” de la superficie.

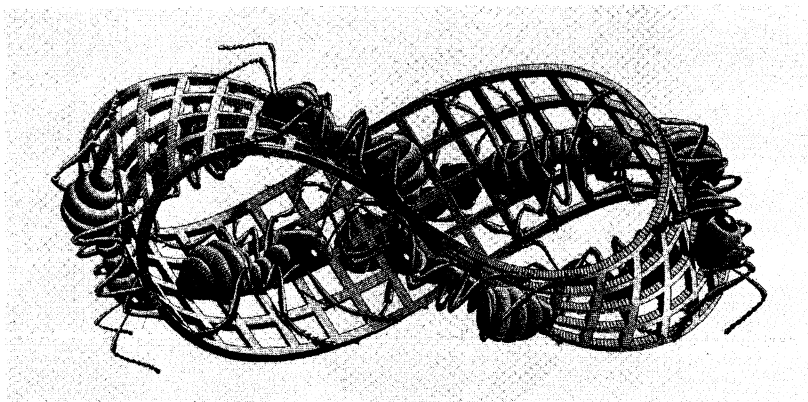


Figura 7.6.4 Hormigas caminando sobre una cinta de Möbius. (*Moebius Strip II*, 1963, por M. C. Escher. Escher Foundation, Haags Gemeentemuseum, La Haya.)

Sea $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de una superficie orientada S y suponer que S es suave en $\Phi(u_0, v_0)$, $(u_0, v_0) \in D$; i.e., está definido el vector normal unitario $(\mathbf{T}_{u_0} \times \mathbf{T}_{v_0})/\|\mathbf{T}_{u_0} \times \mathbf{T}_{v_0}\|$. Si $\mathbf{n}(\Phi(u_0, v_0))$ denota la normal unitaria a S en $\Phi(u_0, v_0)$ apuntando desde el lado positivo de S a ese punto, se sigue que $(\mathbf{T}_{u_0} \times \mathbf{T}_{v_0})/\|\mathbf{T}_{u_0} \times \mathbf{T}_{v_0}\| = \pm \mathbf{n}(\Phi(u_0, v_0))$. Se dice que la parametrización Φ *preserva la orientación* si $(\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v)/\|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| = \mathbf{n}(\Phi(u, v))$ en todo $(u, v) \in D$ para los cuales S es suave en $\Phi(u, v)$. En otras palabras, Φ *preserva la orientación* si el vector $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$ apunta hacia afuera desde el lado exterior de la superficie. Si $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$ apunta hacia afuera desde el lado interior de la superficie en todos los puntos $(u, v) \in D$ para los que S es suave en $\Phi(u, v)$, entonces se dice que Φ *invierte la orientación*. Usando la notación anterior, esta condición corresponde a la selección de $(\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v)/\|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| = \mathbf{n}(\Phi(u, v))$.

Se sigue de este análisis que la banda de Möbius no puede ser parametrizada por una sola parametrización. (La esfera del ejemplo 1 puede ser parametrizada por una sola parametrización, pero no por una que sea uno a uno en todas partes —ver el análisis al principio de la sección 7.4.)

EJEMPLO 2 Podemos dar a la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ en $\mathbb{R}^3$ (figura 7.6.5) una orientación seleccionando el vector unitario $\mathbf{n}(x, y, z) = \mathbf{r}$, donde $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, que apunta hacia afuera desde el lado exterior de la superficie. Esta selección corresponde a nuestra concepción intuitiva del exterior de la esfera.

Ahora que la esfera S es una superficie orientada, considerar la parametrización Φ de S dada en el ejemplo 1. El producto cruz de los vectores tangentes $\mathbf{T}_\theta$ y $\mathbf{T}_\phi$ —esto es, una normal a S — está dado por

$$(-\sin \phi)[(\cos \theta \sin \phi)\mathbf{i} + (\sin \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (\cos \phi)\mathbf{k}] = -\mathbf{r} \sin \phi.$$

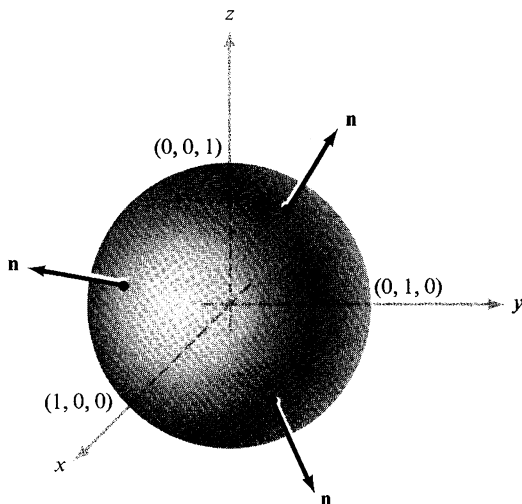


Figura 7.6.5 La esfera unitaria orientada por su normal exterior $\mathbf{n}$.

Como $-\sin \phi \leq 0$ para $0 \leq \phi \leq \pi$, este vector normal apunta hacia adentro desde la esfera. Así, la parametrización Φ dada invierte la orientación. ▲

EJEMPLO 3 Sea S una superficie descrita por $z = f(x, y)$. Hay dos vectores normales unitarios a S en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, a saber, $\pm \mathbf{n}$, donde

$$\mathbf{n} = \frac{-\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\mathbf{i} - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{\left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\right]^2 + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\right]^2 + 1}}.$$

Podemos orientar todas estas superficies* tomando el lado positivo de S como el lado desde el cual apunta $\mathbf{n}$ (figura 7.6.6). Así, el lado positivo de dicha superficie está determinado por la normal unitaria $\mathbf{n}$ con componente $\mathbf{k}$ positiva. Si parametrizamos esta superficie por $\Phi(u, v) = (u, v, f(u, v))$, entonces Φ preservará la orientación. ▲

Enunciaremos ahora, sin demostración, un teorema que muestra que la integral sobre una superficie orientada es independiente de la parametrización. La demostración de este teorema es análoga a la del teorema 1 (sección 7.2); el

*Si hubiéramos dado una definición rigurosa de orientación, podríamos usar este argumento para mostrar que todas las superficies $z = f(x, y)$ son, de hecho, orientables; esto es, que tienen "dos lados".

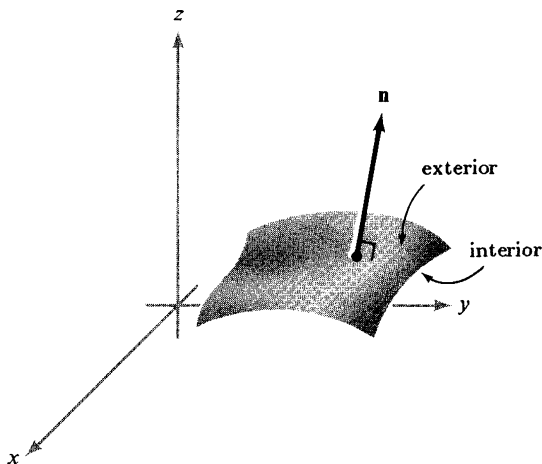


Figura 7.6.6 $\mathbf{n}$ apunta desde el exterior de la superficie.

meollo de la demostración está en la fórmula de cambio de variables —esta vez aplicada a integrales dobles.

TEOREMA 4 Sea S una superficie orientada y sean Φ_1 y Φ_2 dos parametrizaciones suaves que preserven la orientación, con $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo definido en S . Entonces

$$\int_{\Phi_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Phi_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

Si Φ_1 preserva la orientación y Φ_2 la invierte, entonces

$$\int_{\Phi_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \int_{\Phi_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

Si f es una función continua con valores reales definida en S , y si Φ_1 y Φ_2 son parametrizaciones de S , entonces

$$\int_{\Phi_1} f \, dS = \int_{\Phi_2} f \, dS.$$

Si $f = 1$, obtenemos

$$A(S) = \int_{\Phi_1} dS = \int_{\Phi_2} dS,$$

mostrando así que el área es independiente de la parametrización.

Podemos entonces usar sin ambigüedad la notación

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Phi} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

(o una suma de dichas integrales, si S es unión de superficies parametrizadas que se intersecan sólo a lo largo de sus curvas frontera) donde Φ es una parametrización que preserva la orientación. El teorema 4 garantiza que el valor de la integral no depende de la selección de Φ .

Recordar de la fórmula (1) de la sección 7.2 que una integral de línea $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ se puede pensar como la integral de trayectoria de la componente tangencial de $\mathbf{F}$ a lo largo de σ (aunque para el caso en que σ se interseca a sí misma, la integral obtenida no es, técnicamente, una integral de trayectoria.) Una situación similar se cumple en nuestro contexto, para las integrales de superficie, pues hemos supuesto que las funciones Φ que definen la superficie S son uno a uno excepto, quizás, en la frontera de D , lo cual puede ser ignorado para propósitos de integración. Así, al definir integrales sobre superficies en este libro suponemos que las superficies no se intersecan.

Para una superficie suave orientada S y una parametrización Φ que preserve la orientación de S , podemos expresar $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ como integral de una función f con valores reales, sobre la superficie. Sea $\mathbf{n} = (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v) / \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\|$ la normal unitaria que apunta al exterior de S . Entonces

$$\begin{aligned} \int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_{\Phi} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_D \mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v) du dv \\ &= \int_D \mathbf{F} \cdot \left(\frac{\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v}{\|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\|} \right) \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| du dv \\ &= \int_D (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| du dv = \int_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \int_S f dS, \end{aligned}$$

donde $f = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$. Así, hemos probado el siguiente teorema.

TEOREMA 5 $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, la integral de superficie de $\mathbf{F}$ sobre S , es igual a la integral de la componente normal de $\mathbf{F}$ sobre la superficie. En breve,

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

Esta observación a menudo puede ahorrar mucho esfuerzo computacional, como lo demuestra el ejemplo 4.

El significado geométrico y físico de la integral de superficie se puede entender expresándola como un límite de sumas de Riemann. Por sencillez, supongamos que D es un rectángulo. Fijar una parametrización Φ de S que preserve la orientación y partamos la región D en n^2 piezas D_{ij} , $0 \leq i \leq n-1$, $0 \leq j \leq n-1$. Denotemos por Δu la longitud del lado horizontal de D_{ij} y por Δv la longitud del

lado vertical de D_{ij} . Sean (u, v) un punto en D_{ij} y $(x, y, z) = \Phi(u, v)$, el punto correspondiente en la superficie. Consideremos el paralelogramo con lados $\Delta u \mathbf{T}_u$ y $\Delta v \mathbf{T}_v$ que está en el plano tangente a S en (x, y, z) y el paralelepípedo formado por $\mathbf{F}$, $\Delta u \mathbf{T}_u$ y $\Delta v \mathbf{T}_v$. El volumen del paralelepípedo es el valor absoluto del triple producto

$$\mathbf{F} \cdot (\Delta u \mathbf{T}_u \times \Delta v \mathbf{T}_v) = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v) \Delta u \Delta v.$$

El vector $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$ es normal a la superficie en (x, y, z) y apunta hacia afuera desde el exterior de la superficie. Así, el número $\mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v)$ es positivo cuando el paralelepípedo está en el exterior de la superficie (figura 7.6.7).

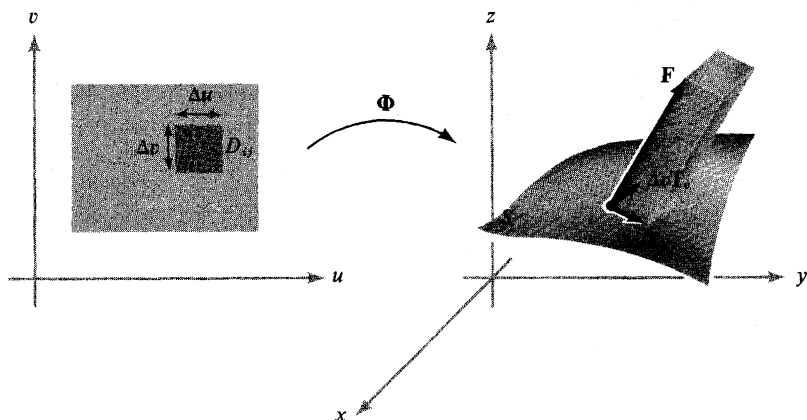


Figura 7.6.7 $\mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v) > 0$ cuando el paralelepípedo formado por $\Delta v \mathbf{T}_v$, $\Delta u \mathbf{T}_u$ y $\mathbf{F}$ está en el “exterior” de la superficie S .

En general, el paralelepípedo está en aquel lado de la superficie desde donde apunta $\mathbf{F}$. Si pensamos $\mathbf{F}$ como el campo de velocidad de un fluido, $\mathbf{F}(x, y, z)$ apunta en la dirección en la cual el fluido se mueve a través de la superficie cerca de (x, y, z) . Más aún, el número

$$|\mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_u \Delta u \times \mathbf{T}_v \Delta v)|$$

mide la cantidad de fluido que pasa a través del paralelogramo tangente por unidad de tiempo. Como el signo de $\mathbf{F} \cdot (\Delta u \mathbf{T}_u \times \Delta v \mathbf{T}_v)$ es positivo si el vector $\mathbf{F}$ apunta hacia afuera en (x, y, z) y negativo si $\mathbf{F}$ apunta hacia adentro, $\sum_{i,j} \mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v) \Delta u \Delta v$ es una medida aproximada de la cantidad neta de fluido que fluye hacia afuera a través de la superficie por unidad de tiempo. (Recordar que “afuera” o “adentro” depende de la parametrización escogida. La figura 7.6.8 ilustra $\mathbf{F}$ dirigida hacia afuera y hacia adentro, dados $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$.) Por lo tanto, la integral $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ es la cantidad neta de fluido que fluye a través de la superficie por unidad de tiempo, esto es, la tasa de flujo. Por lo tanto, esta integral también se llama flujo de $\mathbf{F}$ a través de la superficie.

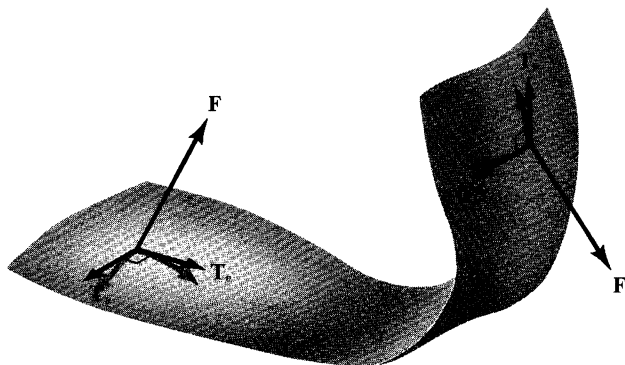


Figura 7.6.8 Cuando $\mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v) > 0$ (izquierda), $\mathbf{F}$ apunta hacia afuera; cuando $\mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v) < 0$ (derecha), $\mathbf{F}$ apunta hacia adentro.

En el caso en que $\mathbf{F}$ representa un campo magnético o eléctrico, $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ también se conoce como flujo. El lector quizá conozca las leyes físicas (como la de Faraday) que relaciona el flujo de un campo vectorial con la circulación (o corriente) en un lazo circundante. Ésta es la base histórica y física del teorema de Stokes, que estudiaremos en la sección 8.2. El principio correspondiente en mecánica de fluidos se llama teorema de circulación de Kelvin.

Las integrales de superficie también se aplican al estudio de flujo de calor. Sea $T(x, y, z)$ la temperatura en un punto $(x, y, z) \in W \subset \mathbf{R}^3$, donde W es alguna región y T es una función C^1 . Entonces

$$\nabla T = \frac{\partial T}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial T}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial T}{\partial z} \mathbf{k}$$

representa el gradiente de temperatura, y el calor “fluye” según el campo vectorial $-k\nabla T = \mathbf{F}$, donde k es una constante positiva (ver la sección 8.5). Por lo tanto $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ es la tasa total de flujo de calor o flujo a través de la superficie S .

EJEMPLO 4 Suponer que una función de temperatura está dada por $T(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ y sea S la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ orientada con la normal exterior (ver el ejemplo 2). Hallar el flujo de calor a través de la superficie S si $k = 1$.

SOLUCIÓN Tenemos

$$\mathbf{F} = -\nabla T(x, y, z) = -2x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j} - 2z\mathbf{k}.$$

En S , $\mathbf{n}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ es la normal “exterior” unitaria a S en (x, y, z) y $f(x, y, z) = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = -2x^2 - 2y^2 - 2z^2 = -2$ es la componente normal de $\mathbf{F}$. En el teorema 5 podemos ver que la integral superficie de $\mathbf{F}$ es igual a la integral de su componente normal $f = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ sobre S . Así, $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_S f \, dS =$

$-2 \int_S dS = -2A(S) = -2(4\pi) = -8\pi$. El flujo de calor se dirige hacia el centro de la esfera (¿por qué hacia el centro?). Claramente, nuestra observación de que $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_S f dS$ nos ha ahorrado considerable tiempo de computación.

En este ejemplo, $\mathbf{F}(x, y, z) = -2x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j} - 2z\mathbf{k}$ podría también representar un campo eléctrico, en cuyo caso $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -8\pi$ sería el flujo eléctrico a través de S . ▲

EJEMPLO 5 Hay una importante ley física, debida al gran matemático y físico K. F. Gauss, que relaciona el flujo de un campo eléctrico $\mathbf{E}$ sobre una superficie “cerrada” S (por ejemplo, una esfera o un elipsoide) con la carga neta Q encerrada por la superficie, a saber,

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q \quad (1)$$

(ver la figura 7.6.9). La ley de Gauss se estudiará en detalle en el capítulo 8. Esta ley es análoga a la ley de Ampère (ver el ejemplo 12, sección 7.2).

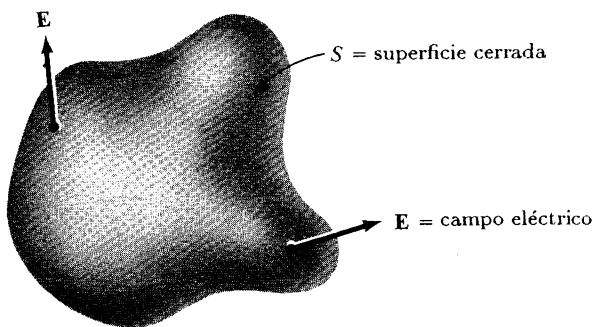


Figura 7.6.9 Ley de Gauss: $\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q$, donde Q es la carga neta dentro de S .

Suponer que $\mathbf{E} = E\mathbf{n}$; esto es, $\mathbf{E}$ es múltiplo escalar constante de la normal unitaria a S . Entonces la ley de Gauss, la ecuación (1) anterior, se vuelve

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_S E dS = E \int_S dS = Q$$

pues $E = \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}$. Así,

$$E = \frac{Q}{A(S)}. \quad (2)$$

En el caso de que S sea la esfera de radio R , la ecuación (2) sea convierte en

$$E = \frac{Q}{4\pi R^2} \quad (3)$$

(ver la figura 7.6.10).

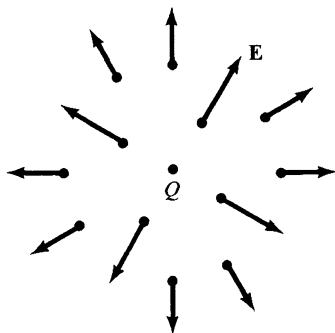


Figura 7.6.10 Campo $\mathbf{E}$ debido a una carga puntual Q es $\mathbf{E} = Q\mathbf{n}/4\pi R^2$.

Supongamos ahora que $\mathbf{E}$ surge de una carga puntual aislada Q . Por simetría, se sigue que $\mathbf{E} = E\mathbf{n}$, donde $\mathbf{n}$ es la normal unitaria a cualquier esfera con centro en Q . Por lo tanto se cumple la ecuación (3). Considerar una segunda carga puntual Q_0 situada a una distancia R de Q . La fuerza $\mathbf{F}$ que actúa sobre esta segunda carga Q_0 está dada por

$$\mathbf{F} = \mathbf{E}Q_0 = EQ_0\mathbf{n} = \frac{QQ_0}{4\pi R^2}\mathbf{n}.$$

Si F es la magnitud de $\mathbf{F}$, tenemos

$$F = \frac{QQ_0}{4\pi R^2},$$

que es la conocida *ley de Coulomb* para la fuerza entre dos cargas puntuales.* ▲

Deduzcamos las fórmulas de integrales de superficie para gráficas de funciones. Considerar la superficie S descrita por $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$, donde S está orientada de modo que

$$\mathbf{n} = \frac{-\frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} - \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1}}$$

apunta hacia afuera. Hemos visto que podemos parametrizar S por $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\Phi(x, y) = (x, y, f(x, y))$. En este caso, $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ se puede describir de

*A veces vemos la fórmula $F = (1/4\pi\epsilon_0)QQ_0/R^2$. La constante adicional ϵ_0 aparece cuando se usan unidades MKS para medir la carga. Nosotros usamos unidades CGS, o gaussianas.

manera particularmente simple. Tenemos

$$\mathbf{T}_x = \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{k}, \quad \mathbf{T}_y = \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{k}.$$

Así, $\mathbf{T}_x \times \mathbf{T}_y = -(\partial f / \partial x) \mathbf{i} - (\partial f / \partial y) \mathbf{j} + \mathbf{k}$. Si $\mathbf{F} = F_1 \mathbf{i} + F_2 \mathbf{j} + F_3 \mathbf{k}$ es un campo vectorial continuo, obtenemos la fórmula

$$\begin{aligned} \int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_D \mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_x \times \mathbf{T}_y) dx dy \\ &= \int_D \left[F_1 \left(-\frac{\partial f}{\partial x} \right) + F_2 \left(-\frac{\partial f}{\partial y} \right) + F_3 \right] dx dy. \end{aligned} \quad (4)$$

EJEMPLO 6 Las ecuaciones

$$z = 12, \quad x^2 + y^2 \leq 25$$

describen un disco de radio 5 que está en el plano $z = 12$. Supongamos que $\mathbf{r}$ es el campo vectorial

$$\mathbf{r}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}.$$

Calcular $\int_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}$.

SOLUCIÓN Lo haremos de tres maneras. Primero, tenemos $\partial z / \partial x = \partial z / \partial y = 0$, pues $z = 12$ es constante en el disco, de modo que

$$\mathbf{r}(x, y, z) \cdot (\mathbf{T}_x \times \mathbf{T}_y) = \mathbf{r}(x, y, z) \cdot (\mathbf{i} \times \mathbf{j}) = \mathbf{r}(x, y, z) \cdot \mathbf{k} = z$$

y entonces, usando la definición original al principio de esta sección, la integral se convierte en

$$\int_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \int_D z dx dy = \int_D 12 dx dy = 12(\text{área de } D) = 300\pi.$$

Una segunda solución: como el disco es paralelo al plano xy , la normal unitaria exterior es $\mathbf{k}$. Entonces $\mathbf{n}(x, y, z) = \mathbf{k}$ y $\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = z$. Sin embargo, $\|\mathbf{T}_x \times \mathbf{T}_y\| = \|\mathbf{k}\| = 1$, y como ya sabemos del análisis anterior al teorema 5, página 478, que

$$\int_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} dS = \int_S z dS = \int_D 12 dx dy = 300\pi.$$

Tercero, podemos resolver este problema usando directamente la fórmula (4), con $f(x, y) = 12$ y D el disco $x^2 + y^2 \leq 25$:

$$\int_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \int_D (x \cdot 0 + y \cdot 0 + 12) dx dy = 12(\text{área de } D) = 300\pi. \quad \blacktriangle$$

EJERCICIOS

1. Sea la temperatura de un punto en $\mathbf{R}^3$ dada por $T(x, y, z) = 3x^2 + 3z^2$. Calcular el flujo de calor a través de la superficie $x^2 + z^2 = 2$, $0 \leq y \leq 2$, si $k = 1$.

2. Calcular el flujo de calor a través de la esfera unitaria S si $T(x, y, z) = x$ (ver el ejemplo 4). ¿Pueden interpretar físicamente su respuesta?

3. Sea S la superficie cerrada formada por el hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$ y su base $x^2 + y^2 \leq 1$, $z = 0$. Sea $\mathbf{E}$ el campo eléctrico definido por $\mathbf{E}(x, y, z) = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$. Hallar el flujo eléctrico a través de S . (IDEA: Romper S en dos partes S_1 y S_2 y evaluar $\int_{S_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ y $\int_{S_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ por separado.)

4. Sea el campo de velocidad de un fluido descrito por $\mathbf{F} = \sqrt{y}\mathbf{j}$ (medido en metros por segundo). Calcular cuántos metros cúbicos de fluido por segundo están cruzando la superficie $x^2 + z^2 = y$, $0 \leq y \leq 1$, en la dirección en que y crece.

5. Evaluar $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$, donde S es la superficie $x^2 + y^2 + 3z^2 = 1$, $z \leq 0$ y $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} + zx^3y^2\mathbf{k}$. (Hacer que $\mathbf{n}$, la normal unitaria, apunte hacia arriba.)

6. Evaluar $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$, donde $\mathbf{F} = (x^2 + y - 4)\mathbf{i} + 3xy\mathbf{j} + (2xz + z^2)\mathbf{k}$ y S es la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 16$, $z \geq 0$. (Hacer que $\mathbf{n}$, la normal unitaria, apunte hacia arriba.)

7. Calcular la integral $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, donde S es la superficie de la semibola $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, $z \geq 0$ y $\mathbf{F} = (x + 3y^5)\mathbf{i} + (y + 10xz)\mathbf{j} + (z - xy)\mathbf{k}$. (Hacer que $\mathbf{n}$, la normal unitaria, apunte hacia arriba.)

8. Están construyendo un restaurante en la ladera de una montaña. Los planos del arquitecto se muestran en la figura 7.6.11.

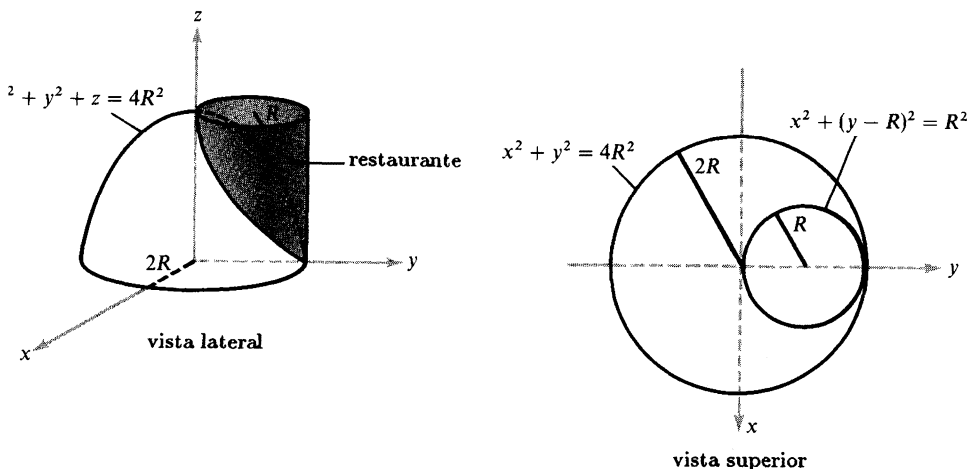


Figura 7.6.11 Planos del restaurante.

(a) La pared vertical curvada del restaurante será hecha de vidrio. ¿Cuál será el área de superficie de esta pared?

(b) El ingeniero consultor informa al planificador que para ser costeable, el volumen del interior debe exceder $\pi R^4/2$. ¿Para qué R satisface este requerimiento la estructura propuesta?

(c) Durante un típico día de verano los alrededores del restaurante están sujetos a un campo de temperatura dado por

$$T(x, y, z) = 3x^2 + (y - R)^2 + 16z^2.$$

Una densidad de flujo de calor $\mathbf{V} = -k\nabla T$ (k es una constante que depende del grado de aislamiento a usarse) a través de todos los lados del restaurante (incluyendo el techo y el contacto con la montaña) produce un flujo de calor. ¿Cuál es el flujo total de calor? (La respuesta dependerá de R y k .)

9. Hallar el flujo de $\Phi(x, y, z) = 3xy^2\mathbf{i} + 3x^2y\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$ afuera de la esfera unitaria.

10. Evaluar la integral de superficie $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA$ donde $\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + z(x^2 + y^2)^2\mathbf{k}$ y ∂S es la superficie del cilindro $x^2 + y^2 \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$.

11. Sea S la superficie de la esfera unitaria. Sean $\mathbf{F}$ un campo vectorial y F_r su componente radial. Probar que

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\theta=1}^{2\pi} \int_{\phi=0}^{\pi} F_r \sin \phi d\phi d\theta$$

¿Cuál es la fórmula correspondiente para funciones f con valores reales?

*12. Probar el teorema del valor medio para integrales de superficie: si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial continuo, entonces

$$\int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = [\mathbf{F}(Q) \cdot \mathbf{n}(Q)]A(S)$$

para algún punto $Q \in S$, donde $A(S)$ es el área de S . [IDEA: Probarlo primero para funciones reales, reduciendo el problema a una integral doble: mostrar que si $g \geq 0$, entonces

$$\int_D fg dA = f(Q) \int_D g dA$$

para algún $Q \in D$ (hacerlo considerando $(\int_D fg dA)/(\int_D g dA)$ y usando el teorema del valor intermedio).]

13. Obtener una fórmula como la del ejercicio 11 para la integración sobre la superficie de un cilindro.

14. Sea S una superficie en $\mathbf{R}^3$ que sea en realidad un subconjunto D del plano xy . Mostrar que la integral de una función escalar $f(x, y, z)$ sobre S se reduce a la integral doble de $f(x, y, z)$ sobre D . ¿En qué se convierte la integral de superficie de un campo vectorial sobre S ? (Asegurarse de que la respuesta sea compatible con el ejemplo 6.)

15. Sea el campo de velocidad de un fluido, descrito por $\mathbf{F} = i + x\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ (medido en metros por segundo). Calcular cuántos metros cúbicos de fluido por segundo cruzan la superficie descrita por $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$.

16. (a) Un fluido uniforme que fluye verticalmente hacia abajo (lluvia fuerte) se describe por el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, 0, -1)$. Hallar el flujo total a través del cono $z = (x^2 + y^2)^{1/2}, x^2 + y^2 \leq 1$.

(b) Debido al fuerte viento, la lluvia cae de lado, de manera que forma un ángulo de 45° , y se describe por $\mathbf{F}(x, y, z) = -(\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)$. ¿Cuál es ahora el flujo a través del cono?

17. Para $a > 0, b > 0$ y $c > 0$, sea S la mitad superior del elipsoide

$$S = \left\{ (x, y, z) \left| \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, z \geq 0 \right. \right\}$$

con la orientación determinada por la normal hacia arriba. Calcular $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ donde $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3, 0, 0)$.

18. Si S es el hemisferio superior $\{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$ orientado por la normal que apunta hacia afuera de la esfera, calcular $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ para las partes (a) y (b).

(a) $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$

(b) $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$

(c) Para cada uno de los campos vectoriales anteriores, calcular $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$ y $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ donde C es el círculo unitario en el plano xy recorrido en dirección contraria a la que giran las manecillas del reloj (según se ve desde el eje z positivo). (Nótese que C es la frontera de S . El fenómeno ilustrado aquí se estudiará con más detalle en el capítulo siguiente, usando el teorema de Stokes.)

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 7

1. Integrar $f(x, y, z) = xyz$ a lo largo de las trayectorias siguientes:

(a) $\sigma(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, 3), 0 \leq t \leq 2\pi$

(b) $\sigma(t) = (\cos t, \sin t, t), 0 \leq t \leq 2\pi$

(c) $\sigma(t) = \frac{3}{2}t^2\mathbf{i} + 2t^2\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$

(d) $\sigma(t) = t\mathbf{i} + (1/\sqrt{2})t^2\mathbf{j} + \frac{1}{3}t^3\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$

2. Calcular la integral de f a lo largo de la trayectoria σ en cada uno de los casos siguientes:

(a) $f(x, y, z) = x + y + yz; \sigma(t) = (\sin t, \cos t, t), 0 \leq t \leq 2\pi$

(b) $f(x, y, z) = x + \cos^2 z; \sigma(t) = (\sin t, \cos t, t), 0 \leq t \leq 2\pi$

(c) $f(x, y, z) = x + y + z; \sigma(t) = (t, t^2, \frac{2}{3}t^3), 0 \leq t \leq 1$

3. Calcular cada una de las integrales de línea siguientes

(a) $\int_C (\sin \pi x) dy - (\cos \pi y) dz$, donde C es el triángulo cuyos vértices son $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$, en ese orden

(b) $\int_C (\sin z) dx + (\cos z) dy - (xy)^{1/3} dz$, donde C es la trayectoria parametrizada por $\sigma(\theta) = (\cos^3 \theta, \sin^3 \theta, \theta), 0 \leq \theta \leq 7\pi/2$

4. Si $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ es ortogonal a $\boldsymbol{\sigma}'(t)$ en cada punto de la curva $\mathbf{x} = \boldsymbol{\sigma}(t)$, ¿qué se puede decir acerca de $\int_{\boldsymbol{\sigma}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$?

5. Hallar el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 - y^2)\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j}$ al mover una partícula en sentido contrario al que giran las manecillas del reloj, alrededor del cuadrado con esquinas en $(0, 0)$, $(a, 0)$, (a, a) y $(0, a)$, $a > 0$.

6. Un anillo con la forma de la curva $x^2 + y^2 = a^2$ está formado por un alambre delgado que pesa $|x| + |y|$ gramos por unidad de longitud en (x, y) . Hallar la masa del anillo.

7. Hallar una parametrización para cada una de las superficies siguientes;

(a) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y = 12$

(b) $2x^2 + y^2 + z^2 - 8x = 1$

(c) $4x^2 + 9y^2 - 2z^2 = 8$

8. Hallar el área de la superficie definida por $\Phi: (u, v) \mapsto (x, y, z)$ donde

$$x = h(u, v) = u + v, \quad y = g(u, v) = u, \quad z = f(u, v) = v;$$

$0 \leq u \leq 1$, $0 \leq v \leq 1$. Esbozar.

9. Escribir una fórmula para el área de superficie de $\Phi: (r, \theta) \mapsto (x, y, z)$ donde

$$x = r \cos \theta, \quad y = 2r \sin \theta, \quad z = r;$$

$0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Esbozar.

10. Suponer que $z = f(x, y)$ y que $(\partial f / \partial x)^2 + (\partial f / \partial y)^2 = c$, $c > 0$. Mostrar que el área de la gráfica de f que está sobre una región D en el plano xy es $\sqrt{1+c}$ multiplicado por el área de D .

11. Calcular la integral de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sobre la superficie del ejercicio de repaso 8.

12. Hallar $\int_S f dS$ en cada uno de los casos siguientes:

(a) $f(x, y, z) = x$; S es la parte del plano $x + y + z = 1$ en el octante positivo $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$

(b) $f(x, y, z) = x^2$; S es la parte del plano $x = z$ dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$

(c) $f(x, y, z) = x$; S es la parte del cilindro $x^2 + y^2 = 2x$ con $0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$

13. Calcular la integral de $f(x, y, z) = xyz$ sobre el rectángulo con vértices $(1, 0, 1)$, $(2, 0, 0)$, $(1, 1, 1)$ y $(2, 1, 0)$.

14. Calcular la integral de $x + y$ sobre la superficie de la esfera unitaria.

15. Calcular la integral de superficie de x sobre el triángulo con vértices $(1, 1, 1)$, $(2, 1, 1)$ y $(2, 0, 3)$.

16. Un paraboloide de revolución S está parametrizado por $\Phi(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u^2)$, $0 \leq u \leq 2$, $0 \leq v \leq 2\pi$.

- Hallar una ecuación en x , y y z que describa la superficie.
- ¿Cuál es el significado geométrico de los parámetros u y v ?
- Hallar un vector unitario ortogonal a la superficie en $\Phi(u, v)$.
- Hallar la ecuación para el plano tangente en $\Phi(u_0, v_0) = (1, 1, 2)$ y expresar la respuesta de las dos maneras siguientes:
 - parametrizada por u y v ; y
 - en términos de x , y y z .
- Hallar el área de S .

17. Sea $f(x, y, z) = xe^y \cos \pi z$.

- Calcular $\mathbf{F} = \nabla f$.
- Evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ donde $\mathbf{c}(t) = (3 \cos^4 t, 5 \sin^7 t, 0)$, $0 \leq t \leq \pi$.

18. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Evaluar $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ donde S es el hemisferio superior de la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

19. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ donde $\mathbf{c}(t) = (e^t, t, t^2)$, $0 \leq t \leq 1$.

20. Sea $\mathbf{F} = \nabla f$ para una función escalar dada. Sea $\mathbf{c}(t)$ una curva cerrada, esto es, $\mathbf{c}(b) = \mathbf{c}(a)$. Mostrar que $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$.

21. Considerar la superficie $\Phi(u, v) = (u^2 \cos v, u^2 \sin v, u)$. Calcular la normal unitaria en $u = 1$, $v = 0$. Calcular la ecuación del plano tangente en este punto.

22. Sea S la parte del cono $z^2 = x^2 + y^2$ con z entre 1 y 2 orientada por la normal apuntando hacia afuera del cono. Calcular $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ donde $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2)$.

23. Sea $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + yz\mathbf{k}$ que representa el campo de velocidad de un fluido (velocidad medida en metros por segundo). Calcular cuántos metros cúbicos de fluido por segundo cruzan el plano xy a través del cuadrado $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$.

24. Mostrar que el área de superficie de la parte de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ que está arriba del rectángulo $[-a, a] \times [-a, a]$, donde $2a^2 < 1$, en el plano xy es

$$A = 2 \int_{-a}^a \sin^{-1} \left(\frac{a}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx.$$

25. Sean S una superficie y C una curva cerrada, frontera de S . Verificar la igualdad

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

si $\mathbf{F}$ es un campo gradiente (usar el ejercicio de repaso 20).

26. Calcular $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, donde $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, -y)$ y S es la superficie cilíndrica definida por $x^2 + y^2 = 1$, $0 \leq z \leq 1$, con normal apuntando hacia afuera del cilindro.

27. Sea S la parte del cilindro $x^2 + y^2 = 4$ entre los planos $z = 0$ y $z = x + 3$. Calcular lo siguiente:

$$(a) \int_S x^2 dS \quad (b) \int_S y^2 dS \quad (c) \int_S z^2 dS$$

28. Sea Γ la curva de intersección del plano $z = ax + by$ con el cilindro $x^2 + y^2 = 1$. Hallar todos los valores de los números reales a y b tales que $a^2 + b^2 = 1$ y

$$\int_{\Gamma} y dx + (z - x) dy - y dz = 0.$$

29. Una hélice circular que está sobre el cilindro $x^2 + y^2 = R^2$, con pendiente p , se puede describir paramétricamente mediante

$$x = R \cos \theta, \quad y = R \sin \theta, \quad z = p\theta, \quad \theta \geq 0.$$

Una partícula se desliza bajo la acción de la gravedad (que actúa paralelamente al eje z), sin fricción, a lo largo de la hélice. Si la partícula empieza a la altura $z_0 > 0$, entonces, cuando alcanza la altura z , $0 \leq z \leq z_0$, a lo largo de la hélice, su rapidez está dada por

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{(z_0 - z)2g},$$

donde s es la longitud de arco a lo largo de la hélice, g es la constante de gravedad y t es tiempo.

(a) Hallar la longitud de la parte de la hélice entre los planos $z = z_0$ y $z = z_1$, $0 \leq z_1 < z_0$.

(b) Calcular el tiempo T_0 que tarda la partícula en alcanzar el plano $z = 0$.

8 TEOREMAS INTEGRALES DEL ANÁLISIS VECTORIAL

Toda la teoría del movimiento de fluidos se ha reducido a la solución de fórmulas analíticas.

L. EULER

Ahora estamos preparados para vincular el cálculo diferencial vectorial (ver capítulo 3) y el cálculo integral vectorial (ver capítulo 7). Esto se hará mediante los importantes teoremas de Green, Gauss y Stokes. También señalaremos algunas aplicaciones físicas de estos teoremas al estudio de electricidad y magnetismo, hidrodinámica, conducción de calor y ecuaciones diferenciales (lo último mediante una breve introducción a la teoría del potencial).

NOTA HISTÓRICA

Muchos de estos teoremas básicos tuvieron su origen en la física. Por ejemplo, el teorema de Green, descubierto alrededor de 1828, surgió en relación con la teoría del potencial (ésta incluye potenciales eléctricos y gravitacionales). El teorema de Gauss —teorema de la divergencia— surgió en relación con la electrostática (en realidad debería darse crédito conjunto por este teorema al matemático ruso Ostrogradsky). El teorema de Stokes fue sugerido por primera vez en una carta a Stokes del físico Lord Kelvin en 1850 y fue usado por Stokes en el examen para el premio Smith en 1854.

8.1 TEOREMA DE GREEN

El teorema de Green relaciona una integral de línea a lo largo de una curva cerrada C en el plano $\mathbf{R}^2$, con una integral doble sobre la región encerrada por C .

Este importante resultado será generalizado en las siguientes secciones, a curvas y superficies en $\mathbf{R}^2$. Nos referiremos a integrales de línea alrededor de curvas que son fronteras de regiones elementales del tipo 1, 2 o 3 (ver la sección 5.3). Para entender las ideas de esta sección, quizá sea necesario referirse a la sección 7.2.

Una curva cerrada simple C que es la frontera de una región del tipo 1, 2 o 3 tiene dos orientaciones —en sentido contrario al que giran las manecillas del reloj (positiva) y en el sentido en que giran las manecillas del reloj (negativa)—. Denotamos C con la orientación en sentido contrario al que giran las manecillas del reloj por C^+ , y con la orientación en el sentido en que giran las manecillas del reloj por C^- (figura 8.1.1).

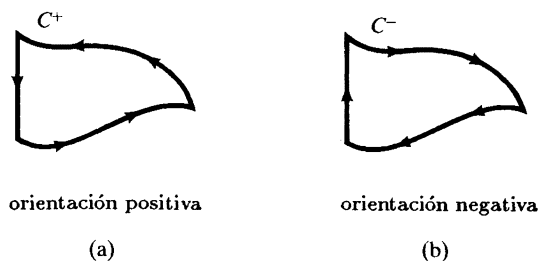


Figura 8.1.1 (a) Orientación positiva de C y (b) orientación negativa de C .

La frontera C de una región del tipo 1 se puede descomponer en partes superior e inferior, C_1 y C_2 , y (si es posible) partes verticales izquierda y derecha, B_1 y B_2 . Entonces escribimos, siguiendo la figura 8.1.2,

$$C^+ = C_1^+ + B_2^+ + C_2^- + B_1^-,$$

donde los signos de suma denotan las curvas orientadas en la dirección izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, y los signos de resta denotan las curvas orientadas de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo.

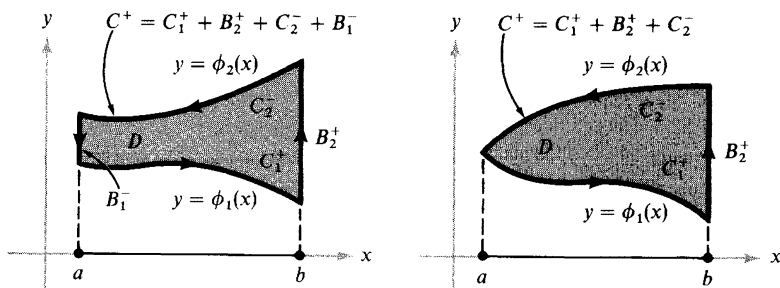


Figura 8.1.2 Dos ejemplos que muestran cómo romper la frontera orientada de manera positiva de una región D del tipo 1 en componentes orientadas.

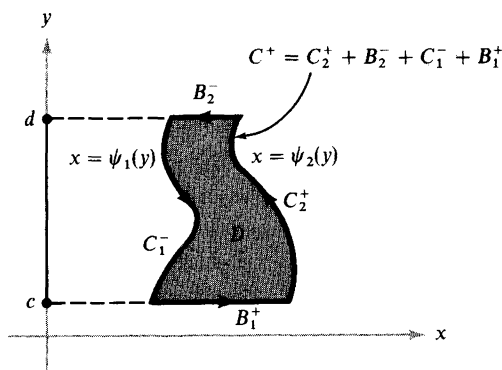


Figura 8.1.3 Ejemplo que muestra cómo romper la frontera orientada de manera positiva de una región D del tipo 2 en componentes orientadas.

Podemos hacer descomposiciones similares de la frontera de una región de tipo 2 en partes izquierda y derecha, y partes horizontal superior e inferior (si es posible) (figura 8.13).

De manera análoga, la frontera de una región del tipo 3 tiene dos descomposiciones —una en mitades superior e inferior, la otra en mitades izquierda y derecha.

Probaremos ahora dos lemas como preparación para el teorema de Green.

LEMA 1 Sea D una región del tipo 1 y sea C su frontera. Suponer que $P: D \rightarrow \mathbf{R}$ es de clase C^1 . Entonces

$$\int_{C^+} P \, dx = - \int_D \frac{\partial P}{\partial y} \, dx \, dy.$$

(El lado izquierdo denota la integral de línea $\int_{C^+} P \, dx + Q \, dy + R \, dz$ donde $Q = 0$ y $R = 0$.)

DEMOSTRACIÓN Suponer que D está descrita por

$$a \leq x \leq b \quad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x).$$

Descomponemos C^+ escribiendo $C^+ = C_1^+ + B_2^+ + C_2^- + B_1^-$ (ver la figura 8.1.2). Por el teorema de Fubini podemos evaluar la integral doble como una integral iterada y después usar el teorema fundamental de cálculo:

$$\begin{aligned} \int_D \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) \, dx \, dy &= \int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) \, dy \, dx \\ &= \int_a^b [P(x, \phi_2(x)) - P(x, \phi_1(x))] \, dx. \end{aligned}$$

Sin embargo, como C_1^+ se puede parametrizar por $x \mapsto (x, \phi_1(x))$, $a \leq x \leq b$, y C_2^+ se puede parametrizar por $x \mapsto (x, \phi_2(x))$, $a \leq x \leq b$, tenemos

$$\int_a^b P(x, \phi_1(x)) dx = \int_{C_1^+} P(x, y) dx$$

y

$$\int_a^b P(x, \phi_2(x)) dx = \int_{C_2^+} P(x, y) dx.$$

Así, al invertir orientaciones,

$$-\int_a^b P(x, \phi_2(x)) dx = \int_{C_2^-} P(x, y) dx.$$

Por lo tanto

$$\int_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \int_{C_1^+} P dx - \int_{C_2^-} P dx.$$

Como x es constante en B_2^+ y B_1^- , tenemos

$$\int_{B_2^+} P dx = 0 = \int_{B_1^-} P dx,$$

de modo que

$$\begin{aligned} \int_{C^+} P dx &= \int_{C_1^+} P dx + \int_{B_2^+} P dx + \int_{C_2^-} P dx + \int_{B_1^-} P dx \\ &= \int_{C_1^+} P dx + \int_{C_2^-} P dx. \end{aligned}$$

Así,

$$\int_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \int_{C_1^+} P dx - \int_{C_2^-} P dx = - \int_{C^+} P dx. \quad \blacksquare$$

Probaremos ahora el lema análogo intercambiando los papeles de x y y .

LEMA 2 Sea D una región del tipo 2 con frontera C . Entonces, si $Q: D \rightarrow \mathbf{R}$ es C^1 ,

$$\int_{C^+} Q dy = \int_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy.$$

El signo negativo no se presenta aquí, pues invertir el papel de x y y corresponde a un cambio de orientación para el plano.

DEMOSTRACIÓN Suponer que D está dada por

$$\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), \quad c \leq y \leq d.$$

Usando la notación de la figura 8.1.3, tenemos

$$\int_{C^+} Q \, dy = \int_{C_1^- + B_1^+ + C_2^+ + B_2^-} Q \, dy = \int_{C_2^+} Q \, dy + \int_{C_1^-} Q \, dy,$$

donde C_2^+ es la curva parametrizada por $y \mapsto (\psi_2(y), y)$, $c \leq y \leq d$, y C_1^+ es la curva $y \mapsto (\psi_1(y), y)$, $c \leq y \leq d$. Aplicando el teorema de Fubini y el teorema fundamental del cálculo, obtenemos

$$\begin{aligned} \int_D \frac{\partial Q}{\partial x} \, dx \, dy &= \int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} \, dx \, dy \\ &= \int_c^d [Q(\psi_2(y), y) - Q(\psi_1(y), y)] \, dy \\ &= \int_{C_2^+} Q \, dy - \int_{C_1^+} Q \, dy = \int_{C_2^+} Q \, dy + \int_{C_1^-} Q \, dy \\ &= \int_{C^+} Q \, dy. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Los lemas 1 y 2, en conjunto, prueban el siguiente teorema importante.

TEOREMA 1: TEOREMA DE GREEN Sea D una región del tipo 3 y sea C su frontera. Suponer que $P: D \rightarrow \mathbb{R}$ y $Q: D \rightarrow \mathbb{R}$ son de clase C^1 . Entonces

$$\int_{C^+} P \, dx + Q \, dy = \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \, dx \, dy.$$

La orientación correcta (positiva) para las curvas frontera de una región D se puede recordar mediante este recurso: si caminan a lo largo de la curva C con la orientación correcta, la región D estará a su izquierda (ver la figura 8.1.4).

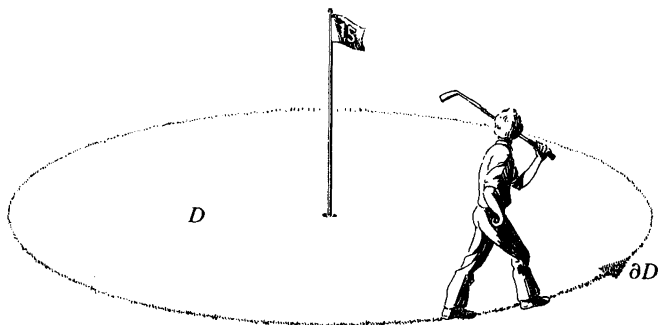


Figura 8.1.4 Orientación correcta para la frontera de una región D .

El teorema de Green se aplica en realidad a cualquier región “decente” en $\mathbb{R}^2$. En el ejercicio 8 indicamos una generalización del teorema de Green para regiones que no son del tipo 3, pero que se pueden descomponer en partes, cada una del

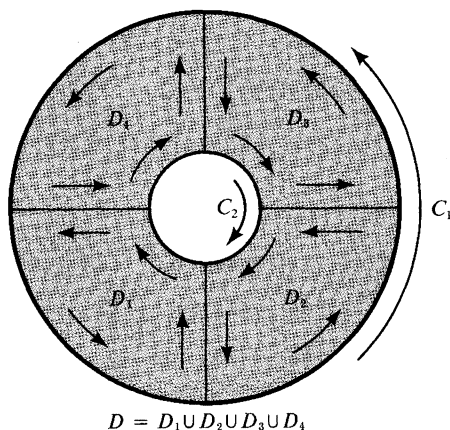


Figura 8.1.5 El teorema de Green se aplica a $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3 \cup D_4$.

tipo 3. Se muestra un ejemplo en la figura 8.1.5. La región D es un anillo; su frontera está formada por dos curvas $C = C_1 + C_2$ con las orientaciones indicadas. (Notar que para la región interior la orientación correcta es *en el sentido en que giran las manecillas del reloj*; ¡el recurso de la figura 8.1.4 aún sirve para recordar la orientación!) Si se aplica el teorema 1 a cada una de las regiones D_1 , D_2 , D_3 y D_4 y se suman los resultados, se obtendrá la igualdad del teorema de Green para D y su curva frontera C .

Usemos la notación ∂D para la curva orientada C^+ , esto es, la curva frontera de D orientada en el sentido correcto, según se describió en el recurso de la figura 8.1.4. Entonces podemos escribir el teorema de Green como

$$\int_{\partial D} P dx + Q dy = \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

El teorema de Green es muy útil, pues relaciona una integral de línea alrededor de la frontera de una región, con una integral de área sobre el interior de la región, y en muchos casos es más fácil evaluar la integral de línea que la integral de área. Por ejemplo, si sabemos que P se anula en la frontera, podemos concluir de manera inmediata que $\int_D (\partial P / \partial y) dx dy = 0$ aunque $\partial P / \partial y$ no necesariamente se anule en el interior. (¿Pueden construir dicha P en el cuadrado unitario?)

EJEMPLO 1 Verificar el teorema de Green para $P(x, y) = x$ y $Q(x, y) = xy$ donde D es el disco unitario $x^2 + y^2 \leq 1$.

SOLUCIÓN Lo hacemos evaluando directamente ambos lados en el teorema de Green. La frontera de D es el círculo unitario parametrizado por $x = \cos t$,

$y = \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, de modo que

$$\begin{aligned}\int_{\partial D} P \, dx + Q \, dy &= \int_0^{2\pi} [(\cos t)(-\sin t) + \cos t \sin t \cos t] \, dt \\ &= \left[\frac{\cos^2 t}{2} \right]_0^{2\pi} + \left[-\frac{\cos^3 t}{3} \right]_0^{2\pi} = 0.\end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy = \int_D y \, dx \, dy.$$

lo cual es cero por simetría. Así, se verifica el teorema de Green en este caso. ▲

Podemos usar el teorema de Green para obtener una fórmula para el área de una región acotada por una curva cerrada simple (ver también el ejercicio 20).

TEOREMA 2 Si C es una curva cerrada simple que acota una región para la cual se aplica el teorema de Green, entonces el área de la región D acotada por $C = \partial D$ es

$$A = \frac{1}{2} \int_{\partial D} x \, dy - y \, dx.$$

DEMOSTRACIÓN Sean $P(x, y) = -y$ y $Q(x, y) = x$; entonces, por el teorema de Green tenemos

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \int_{\partial D} x \, dy - y \, dx &= \frac{1}{2} \int_D \left[\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right] dx \, dy \\ &= \frac{1}{2} \int_D [1 + 1] dx \, dy = \int_D dx \, dy = A. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Calcular el área de la región encerrada por la hipocicloide definida por $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$, usando la parametrización

$$x = a \cos^3 \theta, \quad y = a \sin^3 \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

(ver la figura 8.1.6).

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}A &= \frac{1}{2} \int_{\partial D} x \, dy - y \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(a \cos^3 \theta)(3a \sin^2 \theta \cos \theta) - (a \sin^3 \theta)(-3a \cos^2 \theta \sin \theta)] \, d\theta \\ &= \frac{3}{2} a^2 \int_0^{2\pi} (\sin^2 \theta \cos^4 \theta + \cos^2 \theta \sin^4 \theta) \, d\theta = \frac{3}{2} a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos^2 \theta \, d\theta \\ &= \frac{3}{8} a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 2\theta \, d\theta = \frac{3}{8} a^2 \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 - \cos 4\theta}{2} \right) \, d\theta \\ &= \frac{3}{16} a^2 \int_0^{2\pi} d\theta - \frac{3}{16} a^2 \int_0^{2\pi} \cos 4\theta \, d\theta = \frac{3}{8} \pi a^2. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

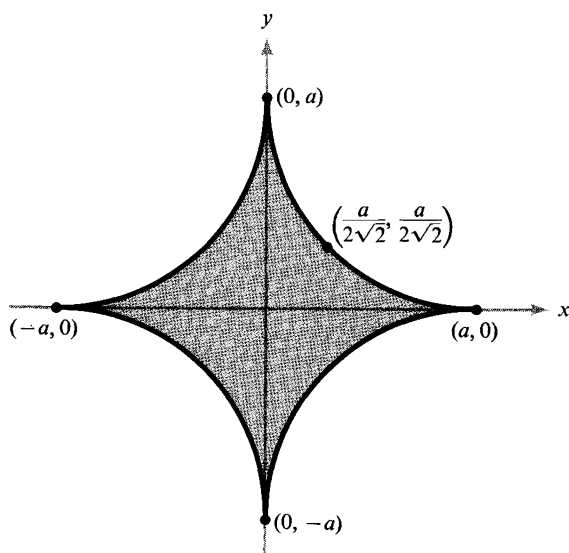


Figura 8.1.6 La hipocicloide $x = a \cos^3 \theta$, $y = a \sin^3 \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

La forma del enunciado del teorema de Green contenido en el teorema 1 no es la que generalizaremos en las secciones siguientes. Podemos reescribir con elegancia el teorema, en lenguaje de campos vectoriales.

TEOREMA 3: FORMA VECTORIAL DEL TEOREMA DE GREEN Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ una región de tipo 3 y sea ∂D su frontera (orientada en sentido contrario al que giran las manecillas del reloj). Sea $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ un campo vectorial C^1 en D . Entonces

$$\int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_D (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dA = \int_D (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dA$$

(ver figura 8.1.7).

Este resultado se sigue fácilmente del teorema 1 después de interpretar los diferentes símbolos. Pedimos al lector proporcionar los detalles en el ejercicio 14.

EJEMPLO 3 Sea $\mathbf{F} = (xy^2, y + x)$. Integrar $(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k}$ sobre la región en el primer cuadrante acotado por las curvas $y = x^2$ y $y = x$.

SOLUCIÓN Método 1. Aquí calculamos

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(0, 0, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) = (1 - 2xy)\mathbf{k}.$$

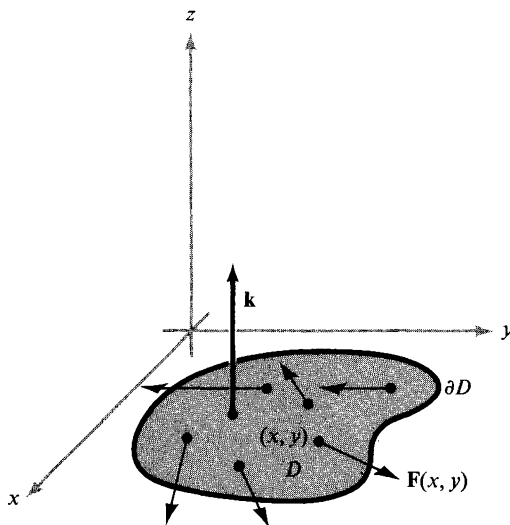


Figura 8.1.7 Forma vectorial del teorema de Green.

Así, $(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 1 - 2xy$. Esto se puede integrar sobre la región dada D (ver la figura 8.1.8) usando una integral iterada como sigue:

$$\begin{aligned} \iint_D (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy &= \int_0^1 \int_{x^2}^x (1 - 2xy) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 [y - xy^2]_{x^2}^x \, dx \\ &= \int_0^1 [x - x^3 - x^2 + x^5] \, dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

Método 2. Aquí usamos el teorema 3 para obtener

$$\iint_D (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = \int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

La integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de la curva $y = x$ de izquierda a derecha es

$$\int_0^1 F_1 \, dx + F_2 \, dy = \int_0^1 (x^3 + 2x) \, dx = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}.$$

A lo largo de la curva $y = x^2$ obtenemos

$$\int_0^1 F_1 \, dx + F_2 \, dy = \int_0^1 x^5 \, dx + (x + x^2)(2x \, dx) = \frac{1}{6} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{4}{3}.$$

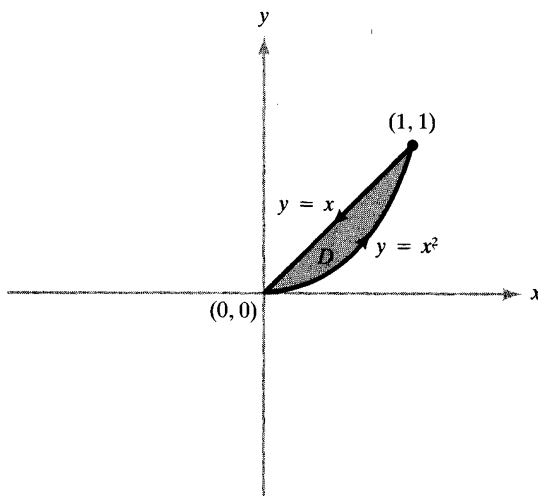


Figura 8.1.8 Región acotada por las curvas $y = x^2$ y $y = x$.

Así, recordando que la integral a lo largo de $y = x$ se va a tomar de derecha a izquierda, como en la figura 8.1.8,

$$\int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \frac{4}{3} - \frac{5}{4} = \frac{1}{12}. \quad \blacktriangle$$

Hay todavía otra forma del teorema de Green que puede generalizarse a $\mathbf{R}^3$.

TEOREMA 4: TEOREMA DE LA DIVERGENCIA EN EL PLANO Sea $D \subset \mathbf{R}^2$ una región del tipo 3 y sea ∂D su frontera. Denotemos por $\mathbf{n}$ la normal unitaria exterior a ∂D . Si $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $t \mapsto \sigma(t) = (x(t), y(t))$ es una parametrización orientada de manera positiva de ∂D , $\mathbf{n}$ está dado por

$$\mathbf{n} = \frac{(y'(t), -x'(t))}{\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}},$$

(ver la figura 8.1.9). Sea $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ un campo vectorial C^1 en D . Entonces

$$\int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \int_D \operatorname{div} \mathbf{F} \, dA.$$

DEMOSTRACIÓN Como $\sigma'(t) = (x'(t), y'(t))$ es tangente a ∂D , resulta claro que $\mathbf{n} \cdot \sigma' = 0$, de modo que $\mathbf{n}$ es normal a la frontera. El signo de $\mathbf{n}$ se escoge para hacer que corresponda a la dirección exterior (en lugar de la interior). Por la

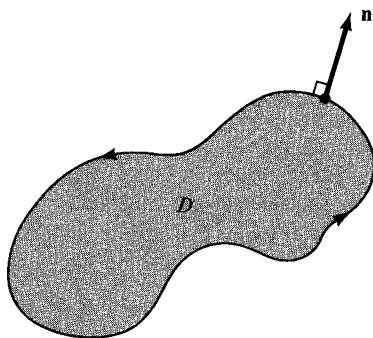


Figura 8.1.9 $\mathbf{n}$ es la normal unitaria exterior a ∂D .

definición de integral de trayectoria (ver la sección 7.2),

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS &= \int_a^b \frac{P(x(t), y(t))y'(t) - Q(x(t), y(t))x'(t)}{\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} \, dt \\ &= \int_a^b [P(x(t), y(t))y'(t) - Q(x(t), y(t))x'(t)] \, dt \\ &= \int_{\partial D} P \, dy - Q \, dx. \end{aligned}$$

Por el teorema de Green, esto es igual a

$$\int_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy = \int_D \operatorname{div} \mathbf{F} \, dA. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 4 Sea $\mathbf{F} = y^3\mathbf{i} + x^5\mathbf{j}$. Calcular la integral de la componente normal de $\mathbf{F}$ alrededor del cuadrado unitario.

SOLUCIÓN Esto se puede hacer usando el teorema de la divergencia. En efecto,

$$\int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \int_D \operatorname{div} \mathbf{F} \, dA.$$

Pero $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$, de modo que la integral es cero. $\blacktriangle$

EJERCICIOS

1. Evaluar $\int_C y \, dx - x \, dy$ donde C es la frontera del cuadrado $[-1, 1] \times [-1, 1]$ orientado en dirección contraria a la que giran las manecillas del reloj (usar el teorema de Green).

2. Hallar el área del disco D de radio R usando el teorema de Green.

3. Verificar el teorema de Green para el disco D con centro $(0,0)$ y radio R y las funciones:

(a) $P(x, y) = xy^2, Q(x, y) = -yx^2$

(b) $P(x, y) = x + y, Q(x, y) = y$

(c) $P(x, y) = xy = Q(x, y)$

(d) $P(x, y) = 2y, Q(x, y) = x$

4. Usando el teorema de la divergencia, mostrar que $\int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0$, donde $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$ y D es el disco unitario. Verificar esto directamente.

5. Hallar el área acotada por un arco de la cicloide $x = a(\theta - \sin \theta)$, $y = a(1 - \cos \theta)$, $a > 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y el eje x (usar el teorema de Green).

6. Bajo las condiciones del teorema de Green, probar que

$$(a) \int_{\partial D} PQ \, dx + PQ \, dy = \int_D \left[Q \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) + P \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} \right) \right] dx \, dy$$

$$(b) \int_{\partial D} \left(Q \frac{\partial P}{\partial x} - P \frac{\partial Q}{\partial x} \right) dx + \left(P \frac{\partial Q}{\partial y} - Q \frac{\partial P}{\partial y} \right) dy = 2 \int_D \left(P \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial y} - Q \frac{\partial^2 P}{\partial x \partial y} \right) dx \, dy$$

7. Evaluar $\int_C (2x^3 - y^3) \, dx + (x^3 + y^3) \, dy$, donde C es el círculo unitario, y verificar el teorema de Green para este caso.

8. Probar la siguiente generalización del teorema de Green: Sea D una región en el plano xy cuya frontera consta de un número finito de curvas cerradas simples orientadas. Suponer que por medio de un número finito de segmentos paralelos a los ejes coordenados, D puede descomponerse en un número finito de regiones D_i de tipo 3 con la frontera de cada D_i orientada en sentido contrario al que giran las manecillas del reloj (ver la figura 8.1.5). Entonces, si P y Q son de clase C^1 en D ,

$$\int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy = \int_{\partial D} P \, dx + Q \, dy,$$

donde ∂D es la frontera orientada de D . (IDEA: Aplicar el teorema de Green a cada D_i .)

9. Verificar el teorema de Green para el integrando del ejercicio 7 ($P = 2x^3 - y^3$, $Q = x^3 + y^3$) y la región anular D descrita por $a \leq x^2 + y^2 \leq b$, con fronteras orientadas como en la figura 8.1.5.

10. Sea D una región para la cual se cumple el teorema de Green. Suponer que f es armónica; esto es,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

en D . Probar que

$$\int_{\partial D} \frac{\partial f}{\partial y} \, dx - \frac{\partial f}{\partial x} \, dy = 0.$$

11. (a) Verificar el teorema de la divergencia para $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ y D el disco unitario $x^2 + y^2 \leq 1$.

(b) Evaluar la integral de la componente normal de $2xy\mathbf{i} - y^2\mathbf{j}$ alrededor de la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$.

12. Sea $P(x, y) = -y/(x^2 + y^2)$, $Q(x, y) = x/(x^2 + y^2)$. Suponiendo que D sea el disco unitario, investigar por qué falla el teorema de Green para esta P y Q .

13. Usar el teorema de Green para evaluar $\int_{C^+} (y^2 + x^3) dx + x^4 dy$, donde C^+ es el perímetro de $[0, 1] \times [0, 1]$ en dirección contraria a la que giran las manecillas del reloj.

14. Verificar el teorema 3.

15. Usar el teorema 2 para calcular el área dentro de la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$.

16. Usar el teorema 2 para recobrar la fórmula $A = \frac{1}{2} \int_a^b r^2 d\theta$ para una región en coordenadas polares.

17. Esbozar la demostración del teorema de Green para la región mostrada en la figura 8.1.10.

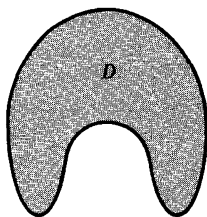


Figura 8.1.10 Probar el teorema de Green para esta región.

18. Probar la identidad

$$\int_{\partial D} \phi \nabla \phi \cdot \mathbf{n} ds = \int_D (\phi \nabla^2 \phi + \nabla \phi \cdot \nabla \phi) dA.$$

19. Usar el teorema de Green para hallar el área de un lazo de la rosa de cuatro hojas $r = 3 \sin 2\theta$. (IDEA: $x dy - y dx = r^2 d\theta$.)

20. Mostrar que si C es una curva cerrada simple que acota una región en la cual se aplica el teorema de Green, entonces el área de la región D acotada por C es

$$A = \int_{\partial D} x dy = - \int_{\partial D} y dx.$$

Mostrar cómo esto implica el teorema 2.

Los ejercicios 21 al 29 ilustran la aplicación del teorema de Green a ecuaciones diferenciales parciales. Se ocupan de manera particular de las soluciones a la ecuación de Laplace, esto es, de funciones armónicas. (Ver la sección 8.5 para resultados adicionales). Para estos ejercicios, sea D una región abierta en $\mathbb{R}^2$, con frontera ∂D . Sea $u: D \cup \partial D \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua de clase C^2 en D . Suponer que $\mathbf{p} \in D$ y que los discos cerrados $B_\rho = B_\rho(\mathbf{p})$ de radio ρ con centro en $\mathbf{p}$ están contenidos en D para $0 < \rho \leq R$. Definir $I(\rho)$ por

$$I(\rho) = \frac{1}{\rho} \int_{\partial B_\rho} u \, ds.$$

***21.** Mostrar que $\lim_{\rho \rightarrow 0} I(\rho) = 2\pi u(\mathbf{p})$.

***22.** Denotemos por $\mathbf{n}$ la normal unitaria exterior a ∂B_ρ y $\partial u / \partial n = \nabla u \cdot \mathbf{n}$. Mostrar que

$$\int_{\partial B_\rho} \frac{\partial u}{\partial n} \, ds = \int \int_{B_\rho} \nabla^2 u \, dA.$$

***23.** Mostrar que $I'(\rho) = \frac{1}{\rho} \int \int_{B_\rho} \nabla^2 u \, dA$.

***24.** Suponer que u satisface la ecuación de Laplace: $\nabla^2 u = 0$ en D . Usar los ejercicios anteriores para mostrar que

$$u(\mathbf{p}) = \frac{1}{2\pi R} \int_{\partial B_R} u \, ds.$$

(Esto expresa el hecho de que el valor de una función armónica en un punto es el promedio de sus valores en la circunferencia de cualquier disco con centro en él.)

***25.** Usar el ejercicio 24 para mostrar que si u es armónica (i.e., si $\nabla^2 u = 0$), entonces $u(\mathbf{p})$ se puede expresar como una integral de área

$$u(\mathbf{p}) = \frac{1}{\pi R^2} \int \int_{B_R} u \, dA.$$

***26.** Suponer que u es una función armónica definida en D (i.e., $\nabla^2 u = 0$ en D) y que u tiene una máximo (o mínimo) local en un punto $\mathbf{p}$ en D .

[a] Mostrar que u debe ser constante en algún disco con centro en $\mathbf{p}$. (IDEA: Usar los resultados del ejercicio 25).

(b) Suponer que D es arco-conexa (i.e., para cualesquiera dos puntos $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ en D , existe una trayectoria continua $\sigma: [0, 1] \rightarrow D$ tal que $\sigma(0) = \mathbf{p}$ y $\sigma(1) = \mathbf{q}$), y que el máximo o mínimo en $\mathbf{p}$ es absoluto; así, $u(\mathbf{q}) \leq u(\mathbf{p})$ o $u(\mathbf{q}) \geq u(\mathbf{p})$ para todo $\mathbf{q}$ en D . Mostrar que u debe ser constante en D .

(El resultado en este ejercicio se llama *principio fuerte del máximo o mínimo* para funciones armónicas. Comparar esto con los ejercicios 34 al 38 de la sección 4.2.)

*27. Se dice que una función es *subarmónica* en D si $\nabla^2 u \geq 0$ donde sea, en D . Se dice que es *supraarmónica* si $\nabla^2 u \leq 0$.

- (a) Deducir un principio fuerte del máximo para funciones subarmónicas.
- (b) Deducir un principio fuerte del mínimo para funciones supraarmónicas.

*28. Suponer que D es el disco $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ y C es el círculo $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$. En la sección 8.5 mostraremos que si f es una función con valores reales continua en C , entonces existe una función continua u en $D \cup C$ que coincide con f en C y es armónica en D . Esto es, f tiene una extensión armónica al disco. Suponiendo esto, mostrar lo siguiente:

- (a) Si q es una función continua no constante en $D \cup C$ que es subarmónica (pero no armónica) en D , entonces existe una función continua u en $D \cup C$ que es armónica en D tal que u coincide con q en C y $q < u$ donde sea, en D .
- (b) La misma afirmación se cumple si se reemplaza “subarmónica” con “supraarmónica” y “ $q < u$ ” por “ $q > u$ ”.

*29. Sea D como en el ejercicio 28. Sea $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ continua. Mostrar que una solución a la ecuación $\nabla^2 u = 0$ que satisface $u(x) = f(x)$ para todo $x \in \partial D$ es única.

*30. Usar el teorema de Green para probar la fórmula de cambio de variables en el siguiente caso especial:

$$\int_D dx dy = \int_{D^*} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

para una transformación $(u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v))$.

8.2 TEOREMA DE STOKES

El teorema de Stokes relaciona la integral de línea de un campo vectorial alrededor de una curva cerrada simple C en $\mathbf{R}^3$, con la integral sobre una superficie S de la cual C es la frontera. En este aspecto, se parece mucho al teorema de Green.

Comencemos recordando algunos hechos del capítulo 7. Considerar una superficie S que sea la gráfica de una función $f(x, y)$, de modo que S está parametrizada por

$$\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = f(u, v) = f(x, y) \end{cases}$$

para (u, v) en algún dominio D . La integral de una función vectorial $\mathbf{F}$ sobre S se desarrolló en la sección 7.6 como

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_D \left[F_1 \left(-\frac{\partial z}{\partial x} \right) + F_2 \left(-\frac{\partial z}{\partial y} \right) + F_3 \right] dx dy, \quad (1)$$

donde $\mathbf{F} = F_1 \mathbf{i} + F_2 \mathbf{j} + F_3 \mathbf{k}$.

En la sección 8.1 supusimos que las regiones D consideradas eran del tipo 3; esto fue un requerimiento esencial para la demostración del teorema de Green, pero notamos que el teorema es válido para una clase más amplia de regiones. En esta sección supondremos que D es una región cuya frontera es una curva cerrada simple a la cual se puede aplicar el teorema de Green. Según se explicó en la sección 8.1, para aplicar el teorema de Green se necesita escoger una orientación de la frontera de D ; pues bien, la orientación que haga que se cumpla el teorema se llamará *positiva*. Recordar que si D es del tipo 3, entonces la orientación positiva es en sentido contrario al que giran las manecillas del reloj.

Suponer que $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\sigma(t) = (x(t), y(t))$ es una parametrización de ∂D en dirección positiva. Definimos entonces *curva frontera* ∂S como la curva cerrada simple orientada que es la imagen de la función $\eta: t \mapsto (x(t), y(t), f(x(t), y(t)))$ con la orientación inducida por η (figura 8.2.1).

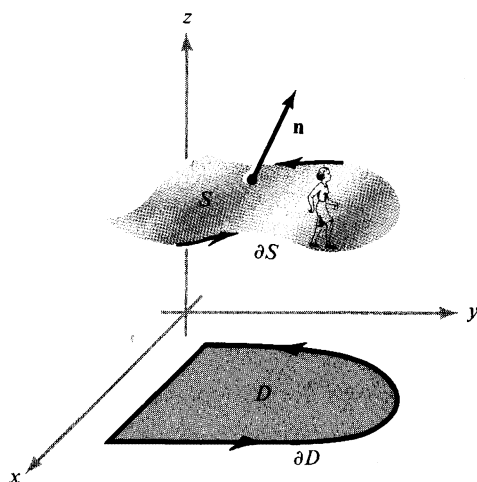


Figura 8.2.1 Orientación inducida en ∂S : Conforme se camina alrededor de la frontera, la superficie debe estar a la izquierda.

Para recordar esta orientación (esto es, la dirección positiva) de ∂S , imaginar un “observador” caminando a lo largo de la frontera de la superficie donde la normal apunta para el mismo lado que su cabeza; se estará moviendo en la dirección positiva si la superficie está a su izquierda. Esta orientación de ∂S suele llamarse *orientación inducida por una normal $\mathbf{n}$ “hacia arriba”*.

Ahora estamos preparados para enunciar y probar uno de los resultados fundamentales de esta sección.

TEOREMA 5: TEOREMA DE STOKES PARA GRÁFICAS Sea S la superficie orientada definida por una función C^2 , $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$, y sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial C^1 en S . Entonces, si ∂S denota la curva frontera orientada de S según se definió

antes, tenemos

$$\int_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

Recordar que $\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ es la integral alrededor de ∂S de la componente tangencial de $\mathbf{F}$, mientras que $\int_S \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S}$ es la integral sobre S de $\mathbf{G} \cdot \mathbf{n}$, la componente normal de $\mathbf{G}$ (ver las secciones 7.2 y 7.6). Así, el teorema de Stokes dice que la integral de la componente normal del rotacional de un campo vectorial $\mathbf{F}$ sobre una superficie S , es igual a la integral de la componente tangencial de $\mathbf{F}$ alrededor de la frontera ∂S .

DEMOSTRACIÓN Si $\mathbf{F} = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j} + F_3\mathbf{k}$, entonces

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \mathbf{k}.$$

Por lo tanto, usamos la fórmula (1) para escribir

$$\begin{aligned} \int_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_D \left[\left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) \left(-\frac{\partial z}{\partial x} \right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) \left(-\frac{\partial z}{\partial y} \right) + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \right] dA. \end{aligned} \quad (2)$$

Por otro lado,

$$\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\boldsymbol{\eta}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\boldsymbol{\eta}} F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz,$$

donde $\boldsymbol{\eta}: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$, $\boldsymbol{\eta}(t) = (x(t), y(t), f(x(t), y(t)))$ es la parametrización que preserva la orientación de la curva cerrada simple orientada ∂S estudiada anteriormente. Así,

$$\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \left(F_1 \frac{dx}{dt} + F_2 \frac{dy}{dt} + F_3 \frac{dz}{dt} \right) dt. \quad (3)$$

Pero, por la regla de la cadena

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Sustituyendo esta expresión en la ecuación (3), obtenemos

$$\begin{aligned} \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_a^b \left[\left(F_1 + F_3 \frac{\partial z}{\partial x} \right) \frac{dx}{dt} + \left(F_2 + F_3 \frac{\partial z}{\partial y} \right) \frac{dy}{dt} \right] dt \\ &= \int_{\sigma} \left(F_1 + F_3 \frac{\partial z}{\partial x} \right) dx + \left(F_2 + F_3 \frac{\partial z}{\partial y} \right) dy \\ &= \int_{\partial D} \left(F_1 + F_3 \frac{\partial z}{\partial x} \right) dx + \left(F_2 + F_3 \frac{\partial z}{\partial y} \right) dy. \end{aligned} \quad (4)$$

Aplicando el teorema de Green a la ecuación (4) se obtiene (suponemos que el teorema de Green se aplica a D)

$$\int_D \left[\frac{\partial(F_2 + F_3 \partial z / \partial y)}{\partial x} - \frac{\partial(F_1 + F_3 \partial z / \partial x)}{\partial y} \right] dA.$$

Usamos ahora la regla de la cadena, recordando que F_1 , F_2 y F_3 son funciones de x , y y z , y que z es función de x y y , para obtener

$$\begin{aligned} \int_D \left[\left(\frac{\partial F_2}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial F_3}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + F_3 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right) \right. \\ \left. - \left(\frac{\partial F_1}{\partial y} + \frac{\partial F_1}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} + F_3 \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \right) \right] dA. \end{aligned}$$

Los últimos dos términos en cada paréntesis se cancelan entre sí, y podemos reorganizar los términos para obtener la integral de la ecuación (2), lo cual completa la demostración. ■

EJEMPLO 1 Sea $\mathbf{F} = ye^z \mathbf{i} + xe^z \mathbf{j} + xye^z \mathbf{k}$. Mostrar que la integral de $\mathbf{F}$ alrededor de una curva cerrada simple orientada C que es la frontera de una superficie S es 0. (Suponer que S es la gráfica de una función, como en el teorema 5.)

SOLUCIÓN En efecto, por el teorema de Stokes, $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$. Pero calculamos

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ ye^z & xe^z & xye^z \end{vmatrix} = \mathbf{0}.$$

de modo que $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$. (De manera alternativa, podemos observar que $\mathbf{F} = \nabla(xye^z)$, de modo que su integral alrededor de una curva cerrada es cero.) ▲

EJEMPLO 2 Usar el teorema de Stokes para evaluar la integral de línea

$$\int_C -y^3 dx + x^3 dy - z^3 dz,$$

donde C es la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y el plano $x + y + z = 1$, y la orientación de C corresponde al movimiento en sentido contrario al que giran las manecillas del reloj, en el plano xy .

SOLUCIÓN La curva C acota la superficie S definida por $z = 1 - x - y = f(x, y)$ para (x, y) en $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ (figura 8.2.2). Hacemos $\mathbf{F} = -y^3 \mathbf{i} + x^3 \mathbf{j} -$

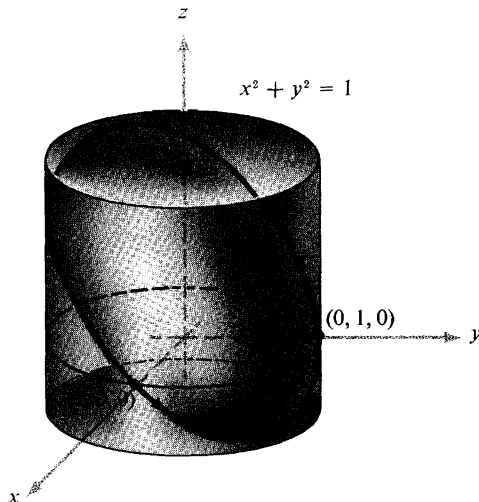


Figura 8.2.2 La curva C es la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y el plano $x + y + z = 1$.

$z^3 \mathbf{k}$, que tiene rotacional $\nabla \times \mathbf{F} = (3x^2 + 3y^2) \mathbf{k}$. Entonces, por el teorema de Stokes, la integral de línea es igual a la integral de superficie

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

Pero $\nabla \times \mathbf{F}$ tiene sólo componente $\mathbf{k}$. Así, por la fórmula (1), tenemos

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_D (3x^2 + 3y^2) dx dy.$$

Esta integral se puede evaluar cambiando a coordenadas polares. Al hacerlo, obtenemos

$$3 \int_D (x^2 + y^2) dx dy = 3 \int_0^1 \int_0^{2\pi} r^2 \cdot r d\theta dr = 6\pi \int_0^1 r^3 dr = \frac{6\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}.$$

Verifiquemos este resultado evaluando directamente la integral de línea

$$\int_C -y^3 dx + x^3 dy - z^3 dz.$$

Podemos parametrizar la curva ∂D por las ecuaciones

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 0, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Entonces la curva C está parametrizada por las ecuaciones

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 1 - \sin t - \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Así,

$$\begin{aligned} & \int_C -y^3 dx + x^3 dy - z^3 dz \\ &= \int_0^{2\pi} [(-\sin^3 t)(-\sin t) + (\cos^3 t)(\cos t) \\ &\quad - (1 - \sin t - \cos t)^3(-\cos t + \sin t)] dt \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^4 t + \sin^4 t) dt - \int_0^{2\pi} (1 - \sin t - \cos t)^3(-\cos t + \sin t) dt. \end{aligned}$$

El segundo integrando es de la forma $u^3 du$, donde $u = 1 - \sin t - \cos t$, y así, la integral es igual a

$$\frac{1}{4}[(1 - \sin t - \cos t)^4]_0^{2\pi} = 0.$$

Entonces nos quedamos con $\int_0^{2\pi} (\cos^4 t + \sin^4 t) dt$.

Esto se puede evaluar usando las fórmulas (18) y (19) de la tabla de integrales. También podemos proceder como sigue. Usando las identidades trigonométricas

$$\sin^2 t = \frac{1 - \cos 2t}{2}, \quad \cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2},$$

reducimos la integral anterior a

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos^2 2t) dt = \pi + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 2t dt.$$

De nuevo usando el hecho de que

$$\cos^2 2t = \frac{1 + \cos 4t}{2},$$

hallamos que

$$\begin{aligned} \pi + \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} (1 + \cos 4t) dt &= \pi + \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} dt + \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \cos 4t dt \\ &= \pi + \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{3\pi}{2}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Para simplificar la demostración del anterior teorema de Stokes, supusimos que la superficie S podría describirse como la gráfica de una función $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$, donde D es alguna región a la que se aplica el teorema de Green. Sin embargo, sin mucho más esfuerzo podemos obtener un teorema más general para superficies parametrizadas orientadas S . La dificultad principal radica en la definición de ∂S .

Suponer que $\Phi: D \rightarrow \mathbf{R}^3$ es una parametrización de una superficie S y $\sigma(t) = (u(t), v(t))$ es una parametrización de ∂D . Podríamos sentirnos tentados a definir ∂S como la curva parametrizada por $t \mapsto \eta(t) = \Phi(u(t), v(t))$. Sin embargo, con esta definición, ∂S podría no ser la frontera de S en ningún sentido geométrico razonable.

Por ejemplo, llegaríamos a la conclusión de que la frontera de la esfera unitaria S parametrizada mediante coordenadas esféricas en $\mathbf{R}^3$, es la mitad del gran círculo en S que está en el plano xz , pero es claro que en un sentido geométrico S es una superficie suave (ni puntas ni cúspides) sin fronteras ni lados (ver la figura 8.2.3 y el ejercicio 20). Así, este gran círculo es, en cierto sentido, la frontera “falsa” de S .

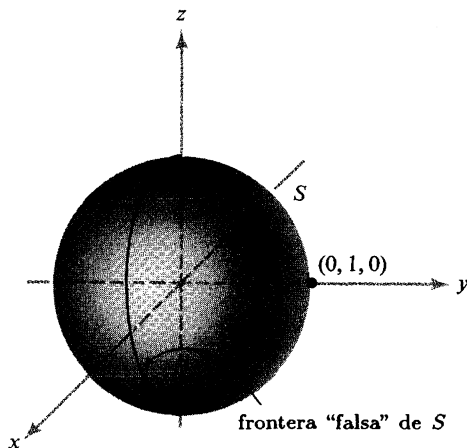


Figura 8.2.3 La superficie S es una parte de una esfera.

Podemos eludir esta dificultad suponiendo que Φ es uno a uno en todo D . Entonces la imagen de ∂D bajo Φ , a saber, $\Phi(\partial D)$, será la frontera geométrica de $S = \Phi(D)$. Si $\sigma(t) = (u(t), v(t))$ es una parametrización de ∂D en dirección positiva, definimos ∂S como la curva cerrada simple orientada que es la imagen de la función $\eta: t \mapsto \Phi(u(t), v(t))$ con la orientación de ∂S inducida por η (ver la figura 8.2.1).

TEOREMA 6: TEOREMA DE STOKES PARA SUPERFICIES PARAMETRIZADAS Sea S una superficie orientada definida por una parametrización uno a uno $\Phi: D \subset \mathbf{R}^2 \rightarrow S$. Denotemos por ∂S la frontera orientada de S y sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial C^1 en S . Entonces

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

Esto se demuestra de la misma manera que el teorema 5.

EJEMPLO 3 Sea S la superficie mostrada en la figura 8.2.4, con la orientación indicada. Sea $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} + e^{xz}\mathbf{k}$. Evaluar $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$.

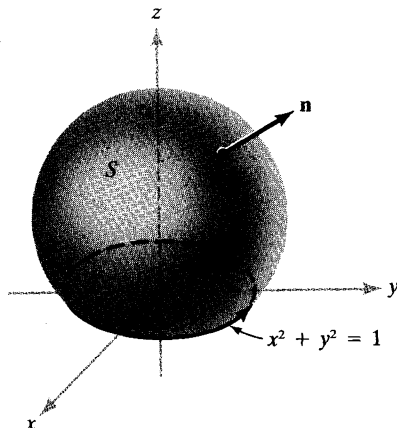


Figura 8.2.4 La frontera de una superficie S parametrizada por $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ es la imagen de la frontera de D sólo si Φ es uno a uno en D .

SOLUCIÓN Ésta es una superficie parametrizada y pudo ser parametrizada usando coordenadas esféricas basadas en el centro de la esfera. Sin embargo, no necesitamos hallar explícitamente Φ para resolver este problema. Por el teorema 6, $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, de modo que si parametrizamos ∂S por $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, determinamos

$$\begin{aligned} \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_0^{2\pi} \left(y \frac{dx}{dt} - x \frac{dy}{dt} \right) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin^2 t - \cos^2 t) dt = - \int_0^{2\pi} dt = -2\pi \end{aligned}$$

y entonces $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = -2\pi$. ▲

Usemos ahora el teorema de Stokes para justificar la interpretación física de $\nabla \times \mathbf{F}$ en términos de ruedas con aspas propuesta en el capítulo 3. Parafraseando el teorema 6, tenemos

$$\int_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \int_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\partial S} F_T ds,$$

donde F_T es la componente tangencial de $\mathbf{F}$. Esto significa que la integral de la componente normal del rotacional de un campo vectorial sobre una superficie orientada S , es igual a la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de ∂S , lo cual, a su vez, es igual a la integral de trayectoria de la componente tangencial de $\mathbf{F}$ sobre ∂S .

Supongamos que $\mathbf{V}$ representa un campo vectorial de velocidad de un fluido. Considerar un punto P y un vector unitario $\mathbf{n}$. Denotemos por S_ρ el disco de radio ρ y centro P , el cual es perpendicular a $\mathbf{n}$. Por el teorema de Stokes,

$$\int_{S_\rho} \text{rot } \mathbf{V} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_\rho} \text{rot } \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\partial S_\rho} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s},$$

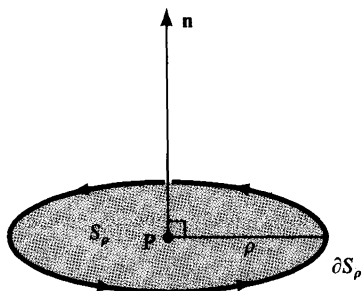


Figura 8.2.5 Una normal $\mathbf{n}$ induce una orientación en la frontera ∂S_ρ del disco S_ρ .

donde ∂S_ρ tiene la orientación inducida por $\mathbf{n}$ (ver la figura 8.2.5). No es difícil mostrar (ver el ejercicio 12, sección 7.6) que existe un punto Q en S_ρ tal que

$$\int_{S_\rho} \text{rot } \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} \, dS = [\text{rot } \mathbf{V}(Q) \cdot \mathbf{n}] A(S_\rho)$$

(éste es el teorema del valor medio para integrales, su demostración es como en la página 340, donde $A(S_\rho) = \pi\rho^2$ es el área de S_ρ , $\text{rot } \mathbf{V}(Q)$ es el valor de $\text{rot } \mathbf{V}$ en Q , y $\mathbf{n}$ también se evalúa en Q . Así,

$$\begin{aligned} \limite_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{A(S_\rho)} \int_{\partial S_\rho} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s} &= \limite_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{A(S_\rho)} \int_{S_\rho} (\text{rot } \mathbf{V}) \cdot d\mathbf{S} \\ &= \limite_{\rho \rightarrow 0} \text{rot } \mathbf{V}(Q) \cdot \mathbf{n}(Q) \\ &= \text{rot } \mathbf{V}(P) \cdot \mathbf{n}(P). \end{aligned}$$

Así,*

$$\text{rot } \mathbf{V}(P) \cdot \mathbf{n}(P) = \limite_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{A(S_\rho)} \int_{\partial S_\rho} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s}. \quad (5)$$

Hagamos una pausa para considerar el significado físico de $\int_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s}$ cuando $\mathbf{V}$ es el campo de velocidad de un fluido. Suponer, por ejemplo, que $\mathbf{V}$ apunta en dirección tangente a la curva orientada C (figura 8.2.6). Entonces, claramente $\int_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s} > 0$, y las partículas en C tienden a rotar en sentido contrario al que giran las manecillas del reloj. Si $\mathbf{V}$ apunta en dirección opuesta, $\int_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s} < 0$. Si $\mathbf{V}$ es perpendicular a C , entonces las partículas no giran en C y $\int_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s} = 0$. En general, al ser $\int_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s}$ la integral de la componente tangencial de $\mathbf{V}$, representa la cantidad neta de giro del fluido en dirección contraria a la que giran las manecillas

*Algunos textos de física adoptan la ecuación (5) como *definición* de rotacional, y la usan para “demostrar” fácilmente el teorema de Stokes. Sin embargo esto aumenta el peligro de caer en un razonamiento circular, pues para demostrar que la ecuación (5) define en realidad un vector “ $\text{rot } \mathbf{V}(P)$ ” se requiere el teorema de Stokes, o algún argumento similar.

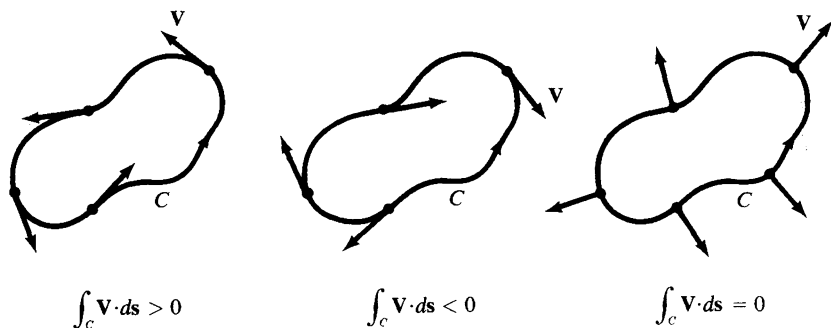


Figura 8.2.6 Significado intuitivo de los signos posibles de $\int_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s}$.

del reloj alrededor de C . Por lo tanto, nos referimos a $\int_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s}$ como la *circulación* de $\mathbf{V}$ alrededor de C (ver la figura 8.2.7).

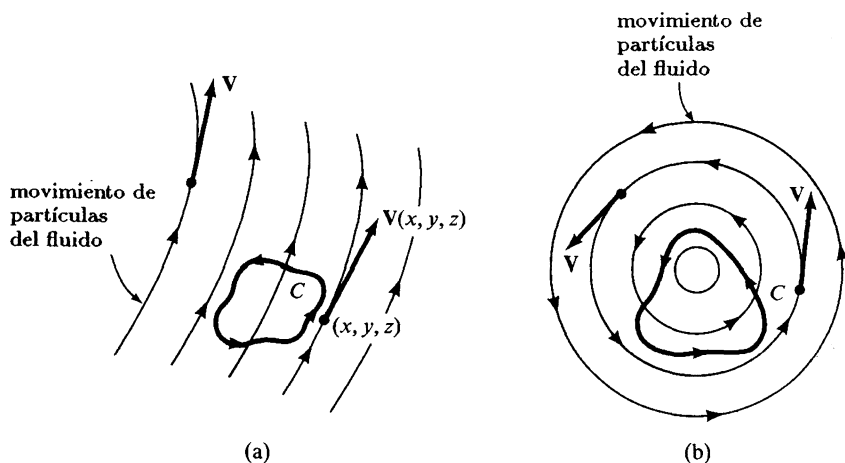


Figura 8.2.7 Circulación de una campo vectorial (campo de velocidad de un fluido): (a) circulación alrededor de C es cero; (b) circulación diferente de cero alrededor de C ("remolino").

Estos resultados nos permiten ver lo que significa $\text{rot } \mathbf{V}$ para el movimiento de un fluido. La circulación $\int_{\partial S_P} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s}$ es la velocidad neta del fluido alrededor de ∂S_P , de modo que $\text{rot } \mathbf{V} \cdot \mathbf{n}$ representa el efecto de giro o rotación del fluido alrededor del eje $\mathbf{n}$. De manera más precisa, la fórmula (5) dice que

$\text{rot } \mathbf{V}(\mathbf{P}) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{P})$ es la circulación de $\mathbf{V}$ por unidad de área en $\mathbf{P}$ en una superficie perpendicular a $\mathbf{n}(\mathbf{P})$.

Observar que la magnitud de $\text{rot } \mathbf{V} \cdot \mathbf{n}$ se maximiza cuando $\mathbf{n} = \text{rot } \mathbf{V} / \|\text{rot } \mathbf{V}\|$. Por lo tanto, el efecto de rotación en $\mathbf{P}$ es mayor alrededor del eje paralelo a $\text{rot } \mathbf{V} / \|\text{rot } \mathbf{V}\|$. Así, $\text{rot } \mathbf{V}$ se llama, acertadamente, *vector de vorticidad*.

EJEMPLO 4: LEY DE FARADAY Una ley básica de la teoría electromagnética es que si $\mathbf{E}(t, x, y, z)$ y $\mathbf{H}(t, x, y, z)$ representan los campos magnético y eléctrico en el tiempo t , entonces $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{H} / \partial t$ donde $\nabla \times \mathbf{E}$ se calcula manteniendo t fija y $\partial \mathbf{H} / \partial t$ se calcula manteniendo x, y y z constantes.

Usemos el teorema de Stokes para determinar lo que esto significa físicamente. Supongamos que S es una superficie a la que se aplica el teorema de Stokes. Entonces

$$\begin{aligned}\int_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} &= \int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ &= - \frac{\partial}{\partial t} \int_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S}.\end{aligned}$$

(La última igualdad se puede justificar si $\mathbf{H}$ es de clase C^1 .) Así, obtenemos

$$\int_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \frac{\partial}{\partial t} \int_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S}.$$

Esta igualdad se conoce como *ley de Faraday*. La cantidad $\int_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$ representa el voltaje alrededor de ∂S , y si ∂S fuera un alambre, una corriente fluiría en proporción a este voltaje. Además, $\int_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S}$ se llama *flujo* de $\mathbf{H}$, o flujo magnético. Así, la ley de Faraday dice que *el voltaje alrededor de un lazo es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través del lazo*. ▲

EJERCICIOS

1. Rehacer el ejercicio 5 de la sección 7.6 (página 484) usando el teorema de Stokes.
2. Rehacer el ejercicio 6 de la sección 7.6 (página 484) usando el teorema de Stokes.
3. Verificar el teorema de Stokes para el hemisferio superior $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, $z \geq 0$, y el campo vectorial radial $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.
4. Sea S una superficie con frontera ∂S , y suponer que $\mathbf{E}$ es un campo eléctrico perpendicular a ∂S . Mostrar que el flujo magnético inducido a través de S es constante en el tiempo. (IDEA: Usar la ley de Faraday.)
5. Sea S la superficie cilíndrica con tapa mostrada en la figura 8.2.8. S es la unión de dos superficies S_1 y S_2 , donde S_1 es el conjunto de (x, y, z) con $x^2 + y^2 = 1$, $0 \leq z \leq 1$ y S_2 es el conjunto de (x, y, z) con $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$, $z \geq 1$. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (zx + z^2y + x)\mathbf{i} + (z^3yx + y)\mathbf{j} + z^4x^2\mathbf{k}$. Calcular $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$. (IDEA: El teorema de Stokes se cumple para esta superficie.)
6. Sea σ formada por las rectas que unen $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ y sea S el triángulo con estos vértices. Verificar el teorema de Stokes directamente con $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$.

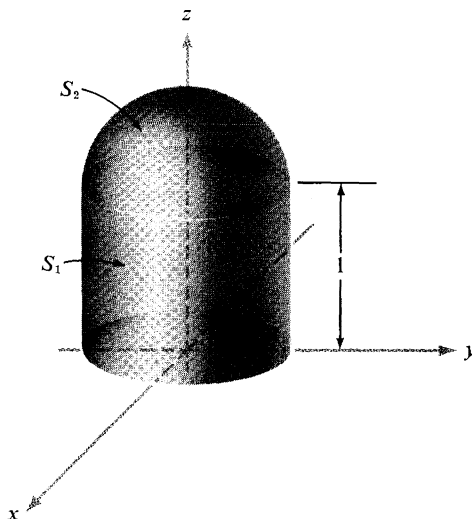


Figura 8.2.8 El cilindro cubierto es la unión de S_1 y S_2 .

7. Evaluar la integral $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$, donde S es la parte de la superficie de una esfera definida por $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y $x + y + z \geq 1$, donde $\mathbf{F} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

8. Mostrar que los cálculos en el ejercicio 7 se pueden simplificar observando que $\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\partial \Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ para cualquier otra superficie Σ . Al escoger Σ de manera apropiada, puede ser fácil calcular $\int_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$. Mostrar que así sucede si se toma Σ como la parte del plano $x + y + z = 1$ dentro del círculo ∂S .

9. Calcular la integral de superficie $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$, donde S es la semiesfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x \geq 0$ y $\mathbf{F} = x^3\mathbf{i} - y^3\mathbf{j}$.

10. Hallar $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$ donde S es el elipsoide $x^2 + y^2 + 2z^2 = 10$ y $\mathbf{F} = (\sin xy)\mathbf{i} + e^x\mathbf{j} - yz\mathbf{k}$.

11. Sea $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} + zx^3y^2\mathbf{k}$. Evaluar $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dA$, donde S es la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \leq 0$.

12. Un globo aerostático tiene la forma esférica truncada mostrada en la figura 8.2.9. Los gases calientes escapan por la cubierta porosa con campo vectorial de velocidad

$$\mathbf{V}(x, y, z) = \nabla \times \Phi(x, y, z) \text{ donde } \Phi(x, y, z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

Si $R = 5$, calcular la tasa de flujo del volumen de los gases que pasan a través de la superficie.

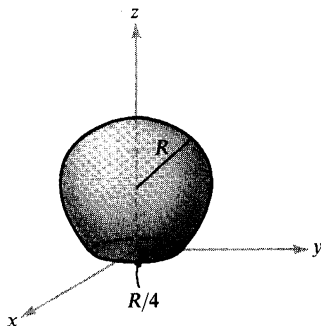


Figura 8.2.9 Globo aerostático.

13. Probar que la ley de Faraday implica $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{H} / \partial t$.

14. Sea S una superficie y sea $\mathbf{F}$ perpendicular a la tangente a la frontera de S . Mostrar que

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

¿Qué significa esto físicamente si $\mathbf{F}$ es un campo eléctrico?

15. Considerar dos superficies S_1 y S_2 con la misma frontera ∂S . Describir con dibujos cómo deben orientarse S_1 y S_2 para asegurar que

$$\int_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

16. Para una superficie S y un vector fijo $\mathbf{v}$, probar que

$$2 \int_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_{\partial S} (\mathbf{v} \times \mathbf{r}) \cdot d\mathbf{s},$$

donde $\mathbf{r}(x, y, z) = (x, y, z)$.

17. Argumentar informalmente que si S es una superficie cerrada, entonces

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = 0$$

(ver el ejercicio 15). (Una *superficie cerrada* es aquella que forma la frontera de una región en el espacio; así, por ejemplo, una esfera es una superficie cerrada.)

18. Si C es una curva cerrada que es la frontera de una superficie S , y f y g son funciones C^2 , mostrar que

$$(a) \int_C f \nabla g \cdot d\mathbf{s} = \int_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot d\mathbf{S}$$

$$(b) \int_C (f \nabla g + g \nabla f) \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

19. (a) Si C es una curva cerrada que es la frontera de una superficie S y $\mathbf{v}$ es un vector constante, mostrar que

$$\int_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

(b) Mostrar que esto es cierto aun si C no es la frontera de una superficie S .

20. Demostrar que la parametrización $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$, $D = [0, \pi] \times [0, 2\pi]$, $\Phi(\phi, \theta) = (\cos \theta \sin \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \phi)$ de la esfera unitaria, manda la frontera de D a la mitad de un círculo mayor en S .

21. Verificar el teorema 6 para la helicoides $\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, \theta)$, $(r, \theta) \in [0, 1] \times [0, \pi/2]$ y el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = (z, x, y)$.

22. Probar el teorema 6.

23. Sea $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + (2xy + x)\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Sea C el círculo $x^2 + y^2 = 1$ y S el disco $x^2 + y^2 \leq 1$ dentro del plano $z = 0$.

(a) Determinar el flujo de $\mathbf{F}$ hacia afuera de S .

(b) Determinar la circulación de $\mathbf{F}$ alrededor de C .

(c) Hallar el flujo de $\nabla \times \mathbf{F}$. Verificar directamente el teorema de Stokes en este caso.

*24. La ley de Faraday relaciona la integral de línea del campo eléctrico alrededor de un lazo C con la integral de superficie de la tasa de cambio del campo magnético sobre una superficie S con frontera C . Considerando básica la ecuación $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial\mathbf{H}/\partial t$, la ley de Faraday es consecuencia del teorema de Stokes, como vimos en el ejemplo 4.

Suponer que tenemos dados campos eléctricos y magnéticos en el espacio que satisfacen $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial\mathbf{H}/\partial t$. Suponer que C es la frontera de la banda de Möbius mostrada en las figuras 7.6.3 y 7.6.4. Como no es posible orientar la banda de Möbius, no se aplica el teorema de Stokes. ¿En qué se convierte la ley de Faraday? ¿Pueden imaginar a qué es igual $\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$?

25. Integrar $\nabla \times \mathbf{F}$, $\mathbf{F} = (3y, -xz, -yz^2)$ sobre la parte de la superficie $2z = x^2 + y^2$ debajo del plano $z = 2$, directamente y usando el teorema de Stokes.

8.3 CAMPOS CONSERVATIVOS

Vimos en la sección 7.2 que en el caso de un campo de fuerza gradiente $\mathbf{F} = \nabla f$, las integrales de línea de $\mathbf{F}$ se evaluaron como sigue:

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = f(\sigma(b)) - f(\sigma(a)).$$

El valor de la integral depende sólo de los extremos $\sigma(b)$ y $\sigma(a)$ de la trayectoria. En otras palabras, si usáramos otra trayectoria con los mismos extremos, obtendríamos la misma respuesta. Esto nos conduce a decir que la integral es independiente de la trayectoria.

Los campos gradientes son importantes en problemas físicos. Usualmente, $V = -f$ representa un potencial de energía (gravitacional, eléctrico y así sucesivamente) y $\mathbf{F}$ representa una fuerza.* Considerar el ejemplo de una partícula de masa m en el campo de la Tierra; en este caso se toma f como GmM/r o $V = -GmM/r$, donde G es la constante gravitacional, M es la masa de la Tierra y r es la distancia al centro de la Tierra. La fuerza correspondiente es $\mathbf{F} = (GmM/r^3)\mathbf{r} = (GmM/r^2)\mathbf{n}$, donde $\mathbf{n}$ es el vector radial unitario. (Estudiaremos este caso más adelante.) Nótese que $\mathbf{F}$ no está definido en el punto $r = 0$.

Deseamos caracterizar los campos vectoriales que se pueden escribir como un gradiente. Nuestra labor se simplifica de manera considerable gracias al teorema de Stokes.

TEOREMA 7 Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial C^1 definido en $\mathbf{R}^3$ excepto, quizás, en un número finito de puntos. Las siguientes condiciones sobre $\mathbf{F}$ son equivalentes:

- (i) Para cualquier curva cerrada simple orientada C , $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$.
- (ii) Para cualesquiera dos curvas cerradas simples orientadas C_1 y C_2 que tengan los mismos extremos.

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

(iii) $\mathbf{F}$ es el gradiente de alguna función f ; esto es, $\mathbf{F} = \nabla f$ (y si $\mathbf{F}$ tiene un punto excepcional donde no está definido, tampoco f está definido ahí).

(iv) $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

Un campo vectorial que satisfaga una (y por lo tanto, todas) de las condiciones (i)–(iv) se llama *campo vectorial conservativo*.†

DEMOSTRACIÓN Probaremos la siguiente cadena de implicaciones, lo cual probará el teorema:

$$(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (iv) \Rightarrow (i).$$

Primero mostraremos que la condición (i) implica la condición (ii). Suponer que σ_1 y σ_2 son parametrizaciones que representan a C_1 y C_2 , con los mismos extremos. Construir la curva cerrada σ obtenida recorriendo primero σ_1 y después $-\sigma_2$ (figura 8.3.1), o, simbólicamente, la curva $\sigma = \sigma_1 - \sigma_2$. Suponiendo que σ

*Si se usa el signo de resta, entonces V es decreciente en dirección de $\mathbf{F}$. Así, una partícula sobre la que actúe $\mathbf{F}$ se mueve en dirección que decrezca el potencial.

†En el plano $\mathbf{R}^2$ no se permiten puntos excepcionales (ver el ejercicio 12). El teorema 7 se puede probar de la misma manera si $\mathbf{F}$ está definido y es de clase C^1 sólo en un conjunto abierto convexo en $\mathbf{R}^2$ o $\mathbf{R}^3$. (Un conjunto D es convexo si P y $Q \in D$ implica que la recta que une a P y Q pertenece a D .)

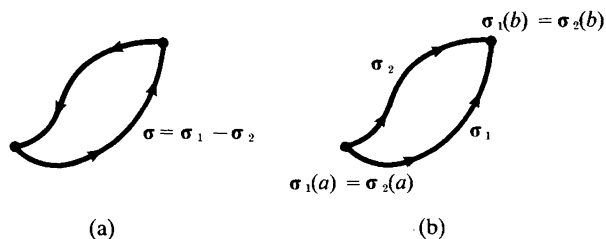


Figura 8.3.1 Construcción de una curva cerrada simple orientada $\sigma_1 - \sigma_2$ (a) a partir de dos curvas simples orientadas (b).

es simple, la condición (i) da

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} - \int_{\sigma_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0,$$

de modo que se cumple la condición (ii). (Si σ no es simple, se requiere un argumento adicional, omitido aquí.)

A continuación probaremos que la condición (ii) implica la condición (iii). Sea C cualquier curva orientada simple que une a un punto como $(0, 0, 0)$ con (x, y, z) , y suponer que C está representada por la parametrización σ (si $(0, 0, 0)$ es el punto excepcional de $\mathbf{F}$, podemos escoger un punto de inicio de σ diferente sin que se afecte la argumentación). Definir $f(x, y, z)$ como $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$. Por la hipótesis (ii), $f(x, y, z)$ es independiente de C . Mostraremos que $\mathbf{F} = \text{grad } f$. En efecto, escogemos σ como la trayectoria mostrada en la figura 8.3.2, de modo que

$$f(x, y, z) = \int_0^x F_1(t, 0, 0) dt + \int_0^y F_2(x, t, 0) dt + \int_0^z F_3(x, y, t) dt,$$

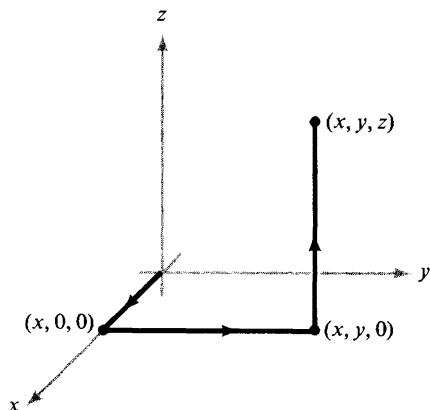


Figura 8.3.2 Trayectoria que une $(0, 0, 0)$ con (x, y, z) .

donde $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$. Se sigue de manera inmediata, que $\partial f / \partial z = F_3$. Permutando x , y y z , podemos mostrar similarmente, que $\partial f / \partial x = F_1$ y $\partial f / \partial y = F_2$; esto es, $\nabla f = \mathbf{F}$. Tercero, la condición (iii) implica la condición (iv) pues, como ya se demostró en la sección 3.4,

$$\nabla \times \nabla f = 0.$$

Finalmente, sean σ una representación de una curva cerrada C y S cualquier superficie cuya frontera sea σ (si $\mathbf{F}$ tiene puntos excepcionales, escoger S de manera de evitarlos). La figura 8.3.3 indica que probablemente siempre se pueda hallar dicha superficie; sin embargo, una demostración formal de ello requeriría del desarrollo de ideas matemáticas más sofisticadas que las presentadas aquí. Por el teorema de Stokes,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \int_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS.$$

Como $\nabla \times \mathbf{F} = 0$, esta integral se anula, de modo que condición (iv) $\Rightarrow$ condición (i). ■

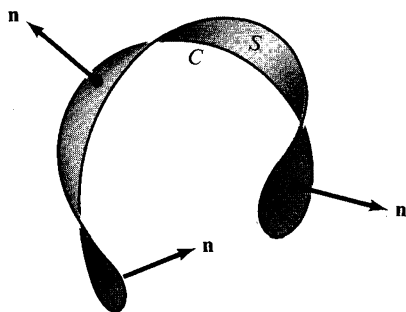


Figura 8.3.3 Superficie S que genera una curva C .

Hay varias interpretaciones físicas útiles de $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$. Ya vimos que una es el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ al mover una partícula a lo largo de C . Una segunda interpretación es el concepto de circulación, que vimos al final de la sección anterior. En este caso pensamos $\mathbf{F}$ como el campo de velocidad de un fluido; esto es, a cada punto P en el espacio, $\mathbf{F}$ asigna el vector velocidad del fluido en P . Tomar C como una curva cerrada, y sea $\Delta \mathbf{s}$ una pequeña cuerda dirigida de C . Entonces $\mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{s}$ es aproximadamente la componente tangencial de $\mathbf{F}$ por $\|\Delta \mathbf{s}\|$. La integral $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ es la componente neta tangencial alrededor de C . Esto significa que si colocamos una pequeña rueda con aspas en el fluido, girará si la circulación del fluido fuera diferente de cero, o $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \neq 0$ (ver la figura 8.3.4). Así, con frecuencia nos referimos a la integral de línea

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

como la *circulación* de $\mathbf{F}$ alrededor de C .

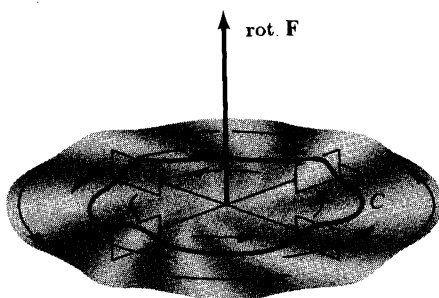


Figura 8.3.4 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \neq 0$ implica que una rueda con aspas en un fluido con campo de velocidad $\mathbf{F}$ girará alrededor de su eje.

Hay una interpretación similar en teoría electromagnética: Si $\mathbf{F}$ representa un campo eléctrico, entonces una corriente fluirá alrededor de un lazo C si $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \neq 0$.

Por el teorema 7, un campo $\mathbf{F}$ no tiene circulación si y sólo si $\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. De aquí, un campo vectorial $\mathbf{F}$ con $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ se llama *irrotacional*. Hemos probado entonces que un campo vectorial en $\mathbf{R}^3$ es irrotacional si y sólo si es el campo gradiente de alguna función, esto es, si y sólo si $\mathbf{F} = \nabla f$. La función f se llama *potencial* para $\mathbf{F}$.

EJEMPLO 1 Considerar el campo vectorial $\mathbf{F}$ en $\mathbf{R}^3$ definido por

$$\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + (z \cos yz + x)\mathbf{j} + (y \cos yz)\mathbf{k}.$$

Mostrar que $\mathbf{F}$ es irrotacional y hallar un potencial escalar para $\mathbf{F}$.

SOLUCIÓN Calculamos $\nabla \times \mathbf{F}$:

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & x + z \cos yz & y \cos yz \end{vmatrix} \\ &= (\cos yz - yz \sin yz - \cos yz + yz \sin yz)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (1 - 1)\mathbf{k} \\ &= 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = \mathbf{0}, \end{aligned}$$

de modo que $\mathbf{F}$ es irrotacional. Podemos hallar un potencial escalar de varias maneras.

Método 1. Con la técnica usada en el teorema 7 para probar que la condición (ii) implica la condición (iii), podemos hacer

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= \int_0^x F_1(t, 0, 0) dt + \int_0^y F_2(x, t, 0) dt + \int_0^z F_3(x, y, t) dt \\ &= \int_0^x 0 dt + \int_0^y x dt + \int_0^z y \cos yt dt \\ &= 0 + xy + \operatorname{sen} yz = xy + \operatorname{sen} yz. \end{aligned}$$

Se verifica fácilmente que, como se requiere, $\nabla f = \mathbf{F}$:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k} = y \mathbf{i} + (x + z \cos yz) \mathbf{j} + (y \cos yz) \mathbf{k}.$$

Método 2. Como sabemos que existe f , sabemos que es posible resolver el sistema de ecuaciones

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x + z \cos yz, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = y \cos yz,$$

para $f(x, y, z)$. Éstas son equivalentes a las ecuaciones simultáneas

$$(a) \quad f(x, y, z) = xy + h_1(y, z)$$

$$(b) \quad f(x, y, z) = \operatorname{sen} yz + xy + h_2(x, z)$$

$$(c) \quad f(x, y, z) = \operatorname{sen} yz + h_3(x, y)$$

para funciones h_1 , h_2 y h_3 , independientes de x , y y z (respectivamente). Cuando $h_1(y, z) = \operatorname{sen} yz$, $h_2(x, z) = 0$ y $h_3(x, y) = xy$, las tres ecuaciones concuerdan, de modo que forman un potencial para $\mathbf{F}$. Sin embargo, sólo intuimos los valores de h_1 , h_2 y h_3 . Para deducir de manera más sistemática la fórmula para f , notamos que como $f(x, y, z) = xy + h_1(y, z)$ y $\partial f / \partial z = y \cos yz$, tenemos que

$$\frac{\partial h_1(y, z)}{\partial z} = y \cos yz$$

o

$$h_1(y, z) = \int y \cos yz dz + g(y) = \operatorname{sen} yz + g(y).$$

Por lo tanto, sustituyendo esto en la ecuación (a) obtenemos

$$f(x, y, z) = xy + \operatorname{sen} yz + g(y);$$

pero por la ecuación (b),

$$g(y) = h_2(x, z).$$

Debido a que el lado derecho de esta ecuación es una función de x y z y el lado izquierdo es una función sólo de y , concluimos que deben ser iguales a alguna constante C . Así,

$$f(x, y, z) = xy + \text{sen } yz + C$$

y hemos determinado f salvo por una constante. ▲

EJEMPLO 2 Una masa M en el origen en $\mathbf{R}^3$ ejerce una fuerza sobre una masa m localizada en $\mathbf{r} = (x, y, z)$ con magnitud GmM/r^2 y dirigida hacia el origen. Aquí G es la constante gravitacional, que depende de las unidades de medición, y $r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Si recordamos que $-\mathbf{r}/r$ es un vector unitario dirigido hacia el origen, entonces podemos escribir el campo de fuerza como

$$\mathbf{F}(x, y, z) = -\frac{GmM\mathbf{r}}{r^3}.$$

Mostrar que $\mathbf{F}$ es irrotacional y hallar un potencial escalar para $\mathbf{F}$. (Nótese que $\mathbf{F}$ no está definido en el origen, pero aun así se aplica el teorema 7 pues permite un punto excepcional.)

SOLUCIÓN Primero verifiquemos que $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. Por la fórmula 11 de la tabla 3.1, de la sección 3.5, obtenemos

$$\nabla \times \mathbf{F} = -GmM \left[\nabla \left(\frac{1}{r^3} \right) \times \mathbf{r} + \frac{1}{r^3} \nabla \times \mathbf{r} \right].$$

Pero $\nabla(1/r^3) = -3\mathbf{r}/r^5$ (ver el ejercicio 8, sección 3.5), de modo que el primer término se anula pues $\mathbf{r} \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$. El segundo término se anula pues

$$\nabla \times \mathbf{r} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial y}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial x}{\partial z} - \frac{\partial z}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial x}{\partial y} \right) \mathbf{k} = \mathbf{0}.$$

De aquí, $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (para $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$).

Si recordamos la fórmula $\nabla(r^n) = nr^{n-2}\mathbf{r}$ (ejercicio 8, sección 3.5), entonces, por inspección, podemos obtener un potencial escalar para $\mathbf{F}$. Tenemos $\mathbf{F} = -\nabla\phi$, donde $\phi(x, y, z) = -GmM/r$ se llama *energía potencial gravitacional*.

(Observamos, de paso, que por el teorema 3 de la sección 7.2, el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ al mover una partícula de masa m de un punto P_1 a un punto P_2 está dado por

$$\phi(P_1) - \phi(P_2) = GmM \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right),$$

donde r_1 es la distancia radial de P_1 al origen, con r_2 definido de manera análoga.) ▲

Por la misma demostración, el teorema 7 también se cumple para campos vectoriales $\mathbf{F}$ de clase C^1 en $\mathbf{R}^2$. En este caso $\mathbf{F}$ no tiene puntos excepcionales; esto es, $\mathbf{F}$ es suave donde sea (ver el ejercicio 12). Nótese, sin embargo, que la conclusión *podría* cumplirse aun si hubiera puntos excepcionales, un ejemplo sería $(x\mathbf{i} + y\mathbf{j})/(x^2 + y^2)^{3/2}$.

Si $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$, entonces

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k},$$

de modo que la condición $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ se reduce a

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Así, tenemos:

COROLARIO Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial C^1 en $\mathbf{R}^2$ de la forma $P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ con $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$, entonces $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna f definida en $\mathbf{R}^2$.

Insistimos en que este corolario puede ser falso si $\mathbf{F}$ deja de ser de clase C^1 incluso en un solo punto (se da un ejemplo en el ejercicio 12). Sin embargo, en $\mathbf{R}^3$ se permiten excepciones en puntos (ver el teorema 7).

EJEMPLO 3 (a) Determinar si el campo vectorial

$$\mathbf{F} = e^{xy}\mathbf{i} + e^{x+y}\mathbf{j}$$

es un campo gradiente.

(b) Repetir la parte (a) para

$$\mathbf{F} = (2x \cos y)\mathbf{i} - (x^2 \sin y)\mathbf{j}.$$

SOLUCIÓN (a) Aquí, $P(x, y) = e^{xy}$ y $Q(x, y) = e^{x+y}$, de modo que calculamos

$$\frac{\partial P}{\partial y} = xe^{xy}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = e^{x+y}.$$

Éstas no son iguales, de modo que $\mathbf{F}$ no puede tener una función de potencial.

(b) En este caso, hallamos

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2x \sin y = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

de modo que $\mathbf{F}$ tiene una función de potencial f . Para calcular f resolvemos las ecuaciones

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \cos y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -x^2 \sin y.$$

Así,

$$f(x, y) = x^2 \cos y + h_1(y)$$

y

$$f(x, y) = x^2 \cos y + h_2(x).$$

Si h_1 y h_2 son la misma constante, entonces se satisfacen ambas ecuaciones, de modo que $f(x, y) = x^2 \cos y$ es un potencial para $\mathbf{F}$. $\blacktriangle$

EJEMPLO 4 Sea $\sigma: [1, 2] \rightarrow \mathbf{R}^2$ dada por

$$x = e^{t-1}, \quad y = \sin \frac{\pi}{t}.$$

Calcular la integral

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot ds = \int_{\sigma} 2x \cos y \, dx - x^2 \sin y \, dy,$$

donde $\mathbf{F} = (2x \cos y)\mathbf{i} - (x^2 \sin y)\mathbf{j}$.

SOLUCIÓN Los extremos son $\sigma(1) = (1, 0)$ y $\sigma(2) = (e, 1)$. Como $\partial(2x \cos y)/\partial y = \partial(-x^2 \sin y)/\partial x$, $\mathbf{F}$ es irrotacional y por lo tanto, un campo vectorial gradiente (como vimos en el ejemplo 3). Así, por el teorema 7, podemos reemplazar σ por cualquier curva C^1 a trozos que tenga los mismos extremos, en particular, por la trayectoria poligonal de $(1, 0)$ a $(e, 0)$ a $(e, 1)$. Así, la integral de línea debe ser igual a

$$\begin{aligned} \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot ds &= \int_1^e 2t \cos 0 \, dt + \int_0^1 -e^2 \sin t \, dt \\ &= (e^2 - 1) + e^2(\cos 1 - 1) = e^2 \cos 1 - 1. \end{aligned}$$

De manera alternativa, usando el teorema 3 de la sección 7.2, tenemos

$$\begin{aligned} \int_{\sigma} 2x \cos y \, dx - x^2 \sin y \, dy &= \int_{\sigma} \nabla f \cdot ds \\ &= f(\sigma(2)) - f(\sigma(1)) = e^2 \cos 1 - 1, \end{aligned}$$

pues $f(x, y) = x^2 \cos y$ es una función de potencial para $\mathbf{F}$. Es evidente que esta técnica es más fácil que calcular directamente la integral. $\blacktriangle$

Concluimos esta sección con un teorema que es bastante parecido en espíritu al teorema 7. El teorema 7 fue motivado, en parte como un recíproco al resultado de que $\text{rot } \nabla f = \mathbf{0}$ para cualquier función C^1 $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ —o, si $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$,

entonces $\mathbf{F} = \nabla f$. También sabemos (fórmula 10 en la tabla 3.1, sección 3.5) que $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{G}) = 0$ para cualquier campo vectorial $\mathbf{G}$ de clase C^2 . Podríamos plantearnos la validez del enunciado recíproco: Si $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$, ¿es $\mathbf{F}$ el rotacional de un campo vectorial $\mathbf{G}$? El siguiente teorema responde en sentido afirmativo.

TEOREMA 8 Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial C^1 en $\mathbf{R}^3$ con $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$, entonces existe un campo vectorial $\mathbf{G}$ de clase C^1 tal que $\mathbf{F} = \operatorname{rot} \mathbf{G}$.

La demostración se esboza en el ejercicio 16. Advertimos al lector que a diferencia de $\mathbf{F}$ en el teorema 7, al campo vectorial $\mathbf{F}$ del teorema 8 no se le permite tener un punto excepcional. Por ejemplo, el campo de fuerza gravitacional $\mathbf{F} = -(GmM\mathbf{r}/r^3)$ tiene la propiedad de que $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ y sin embargo, no existe $\mathbf{G}$ para el cual $\mathbf{F} = \operatorname{rot} \mathbf{G}$ (ver el ejercicio 25). El teorema 8 no se aplica pues el campo de fuerza gravitacional $\mathbf{F}$ no está definido en $\mathbf{0} \in \mathbf{R}^3$.

EJERCICIOS

1. Mostrar que cualesquiera dos funciones de potencial para un campo vectorial difieren, a lo más, en una constante.

2. (a) Sea $\mathbf{F}(x, y) = (xy, y^2)$ y sea σ la trayectoria $y = 2x^2$ que une $(0, 0)$ con $(1, 2)$ en $\mathbf{R}^2$. Evaluar $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$.

(b) ¿Depende la integral en la parte (a) de la trayectoria que une $(0, 0)$ con $(1, 2)$?

3. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (2xyz + \sin x)\mathbf{i} + x^2z\mathbf{j} + x^2y\mathbf{k}$. Hallar una función f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.

4. Evaluar $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, donde $\sigma(t) = (\cos^5 t, \sin^3 t, t^4)$, $0 \leq t \leq \pi$, y $\mathbf{F}$ es como en el ejercicio 3.

5. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F} = -\mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|^3$ al mover una partícula de un punto $\mathbf{r}_0 \in \mathbf{R}^3$ “hasta ∞ ”, donde $\mathbf{r}(x, y, z) = (x, y, z)$?

6. En el ejercicio 5, mostrar que $\mathbf{F} = \nabla(1/r)$, $r \neq 0$, $r = \|\mathbf{r}\|$. ¿En qué sentido es la integral de $\mathbf{F}$ independiente de la trayectoria?

7. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. ¿Puede existir una función f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$?

*8. Sea $\mathbf{F} = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j} + F_3\mathbf{k}$ y suponer que cada F_k satisface la condición de homogeneidad

$$F_k(tx, ty, tz) = tF_k(x, y, z), \quad k = 1, 2, 3.$$

Suponer además que $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. Probar que $\mathbf{F} = \nabla f$ donde

$$2f(x, y, z) = xF_1(x, y, z) + yF_2(x, y, z) + zF_3(x, y, z).$$

(IDEA: Usar el ejercicio de repaso 23, capítulo 2.)